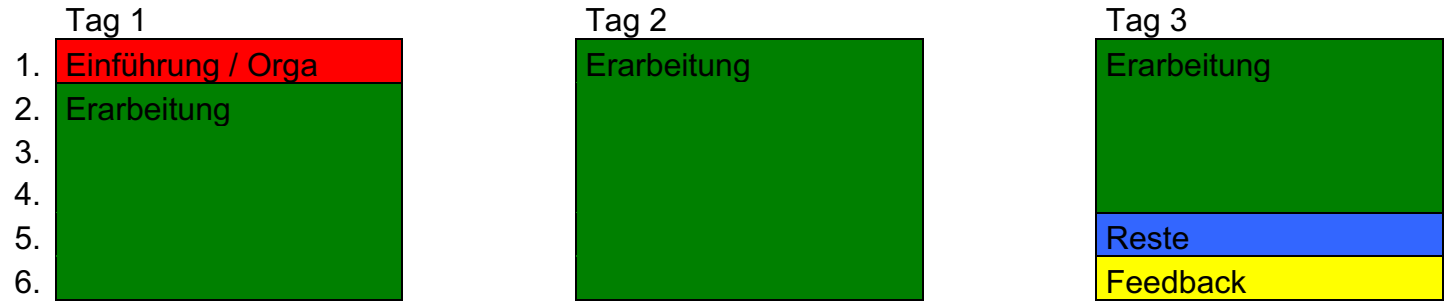
Datum:	**LF 13** Thema: Distributionslogistik	BSGA
Klasse:		

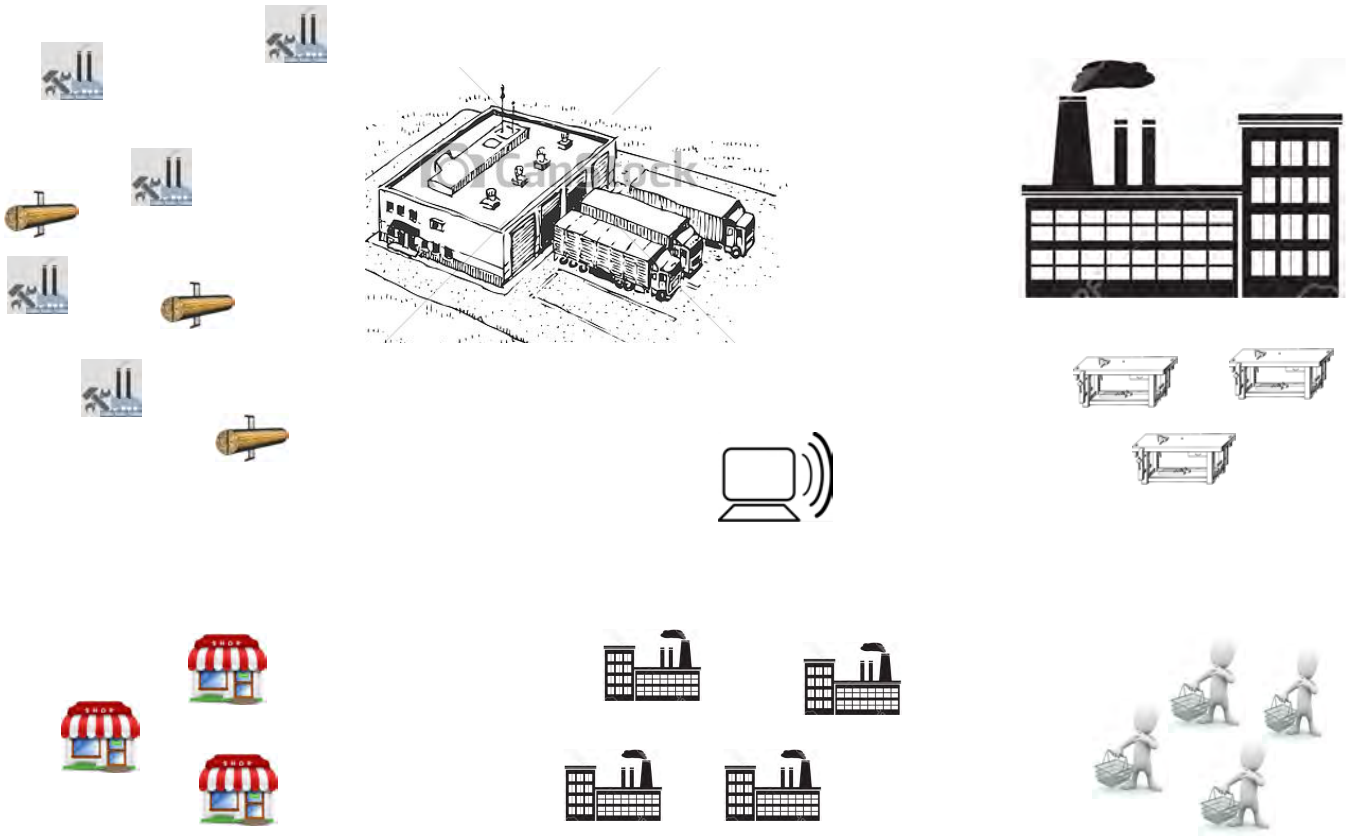
Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
Unterschiedliche Absatzwege voneinander unterscheiden	★☆☆	AB Distributionslogistik	www., Skript, Schulbuch, Glossar	
Push, Pull und ECR erklären	★☆☆	AB Distributionslogistik, Exkurs I	www., Skript, Schulbuch, Glossar	
Distributionsaktivitäten zeitlich sinnvoll einordnen	★☆☆	AB Distributionslogistik	www., Skript, Schulbuch, Glossar	
Kommissionierungsprozesse situationsangemessen auswählen und umsetzen	★★☆	AB Distributionslogistik	www., Skript, Schulbuch, Glossar	
Situationsbezogen eine begründete Entscheidung für die geeignete Lagertechnik, Gebäude sowie Standort treffen	★★☆	AB Distributionslogistik	www., Skript, Schulbuch, Glossar	
Kennzahlen zur Distributionslogistik erläutern und nach Produktivität, Qualität und Wirtschaftlichkeit klassifizieren.	★★☆	AB Distributionslogistik, Exkurs II	www., Skript, Schulbuch, Glossar	
Klausur LF 13.1				
Wesentliche wirtschaftsbezogene Kennzahlen ermitteln und beurteilen	★★☆	AB Distributionslogistik	www., Skript, Schulbuch, Glossar	
den Mindest-, Melde und Höchstbestand ermitteln.	★☆☆	AB Mindest-, Melde- und Höchstbestand bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA IV Mindest-, Melde- und Höchstbestand	
die optimale Bestellmenge berechnen.	★☆☆	AB Optimale Bestellmenge bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
unterschiedliche Lagerkennzahlen berechnen und die errechneten Werte auswerten.	★★☆	AB Lagerkennzahlen und AB Auswertung von Lagerkennzahlen bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
Ein situationsangemessenes Konzept für die entsorgungslogistischen Prozesse entwickeln und den Nutzen darstellen	★★☆	AB Distributionslogistik	www., Skript, Schulbuch, Glossar,	
Klausur LF 13.2				

Datum:	**LF 13** Thema: Distributionslogistik	BSGA>
Klasse:		



1. Distributionslogistik

Die Distributions- oder auch Absatzlogistik, bezeichnet den Prozess der Warenverteilung an den Kunden. Dies können z.B. ein weiterverarbeitendes Unternehmen oder der Endverbraucher bzw. ein Geschäft sein, je nachdem ob der direkte oder indirekte Absatz gewählt wurde. Es geht also um die Warenverteilung von einem Industrie- oder Handelsunternehmen, evtl. dem Lager eines Logistikdienstleisters, zum darauffolgenden Verbraucher. Hier kommen unterschiedliche Strategien zum Tragen. Ziel ist es, die optimalen Mengen termin- und qualitätsgerecht zum Kunden zu bekommen. Mit Hilfe der Distributionslogistik soll die Kette zwischen der Übernahme der Materialien vom Hersteller und der Übergabe an den Kunden (Endverbraucher) optimiert werden. Die Absatzlogistik ist das Bindeglied zwischen Hersteller und Markt.



In der Distributionslogistik übernimmt der Logistikdienstleister eine äußerst wichtige Rolle, da er direkten Kontakt zu den Kunden seines Auftraggebers hat. Hier ist ein hohes Maß an Vertrauen bzw. Kontrolle notwendig. Der Logistikdienstleister muss in der Lage sein, umfassende logistische Leistungen in hoher Qualität anzubieten. Er wird zur Visitenkarte seines Auftraggebers.

Aufgaben eines Distributionslogistikdienstleisters:

- Operative Aufgaben:
  Hiermit ist die Abwicklung von Aufträgen gemeint. Also Verpackung, Kommissionierung,

Tourenplanung, Versand, Retourenmanagement, Kundenbetreuung, evtl. Regalpflege in den Geschäften, Kommunikation mit den Auftraggebern, Sendungsverfolgung, usw.

- Strategische Aufgaben:
  Damit ist z.B. die Standortwahl, die Vernetzung des Herstellers und seiner Kunden mit der IT des Logistikdienstleisters, Steuerung und Überwachung des Warenflusses durch z.B. Barcodelabel, RFID, usw.

- Taktische Aufgaben:
  Hierzu gehören u.a. Make or buy Entscheidungen (eigener vs. fremder Fuhrpark, Lager,…), Mindestabnahmemengen festlegen, Serviceniveau definieren, Lagerausstattung, Lagerkonzepte, Kommissioniranlagen,

<u>Damit es etwas praktischer wird, bekommt die WESER LOGISTIK GmbH einen neuen Auftrag.</u>

Die WESER LOGISTIK GmbH wird von dem Unternehmen Fairmobil Ltd. aus Bremen als Logistikdienstleister beschäftigt. Damit sich Fairmobil auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kann, soll die WESER LOGISTIK GmbH neben der Beschaffungslogistik auch die Distribution übernehmen. Auch die Fairmobil Ltd. muss sich auf eine größere Absatzmenge vorbereiten und möchte zusammen mit der WESER LOGISTIK strategische Entscheidungen treffen. Treffen Sie für die folgenden Fragestellungen eine begründete Entscheidung. Machen Sie deutlich, warum Sie sich nicht für die anderen Möglichkeiten entschieden haben oder evtl. ein Mischkonzept bevorzugen.

1. Welche Absatzwege sollen für die Mobiltelefone genutzt werden? Der direkte Absatz, der indirekt Absatz oder lieber e-Commerce (siehe e-Business) ?

2. Es muss eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden ob Push, Pull oder ECR? Um diese Frage zu beantworten, sollten Sie die Fallstudie zu ECR bearbeiten (siehe Exkurs I).

3. Nach den gerade getroffenen grundsätzlichen Entscheidungen geht es in die konkrete Planung. Damit Sie Ihre Aufgabe als Kontraktlogistik- sowie Distributionspartner für Fairmobil Ltd. professionell übernehmen können, müssen alle Prozesse gut überlegt ineinandergreifen.

   Erstellen Sie ein sinnvolles Flussdiagramm, welches die u.a. Abläufe chronologisch und kostenoptimal darstellt. Geben Sie Ihre optimierte Reihenfolge der Distributionsaktivitäten an. Wenn nötig, teilen Sie die Prozesse nach z.B. Produktion und Endverbraucher.

   Leistungsumfang der WESER LOGISTIK GmbH:

   • Sie holen die fertigen Fairmobiltelefone (palettiert) ab.
   • Sie nehmen die Paletten auf Lager (Regallager, 3 Ebenen).
   • Die Einlagerung erfolgt in die schnell ereichbaren Lagerplätze.
   • Sie erhalten Lieferaufträge in die Produktion von Fairmobil inkl. Art und Anzahl der Teile sowie Lieferzeit.
   • Sie erhalten die Aufträge telefonisch vorab mit nachfolgender Faxbestätigung.
   • Die Einzelteile müssen in Plastiktüten zu je 10 Stück verpackt werden um in der Produktion angeliefert werden zu können.
   • Sie holen leere KLTs (Kleinladungsträger) in der Produktion von Fairmobil Ltd. nach Aufforderung ab.
   • Sie kommissionieren die Lieferaufträge in die Produktion in KLTs.
   • Sie erfassen schriftlich die entnommenen Mengen und geben die Kommissionierzettel dem Lagerleiter.
   • Sie melden per Fax wöchentlich die aktuellen Lagerbestände an Fairmobil Ltd.
   • Sie liefern die Bestellungen an die Kunden von Fairmobil Ltd.
   • Sie stellen Fairmobil Ltd. monatsweise zusammengefasst diese Leistungen in Rechnung.

4. Wie soll die Kommissionierung in die Produktion und zu den Endverbrauchern erfolgen? Machen Sie sich auch Gedanken über Fahrzeuge, Lademittel, Wege, Fifo, Hifo, Lofo und Lifo.

5. Aufgrund Ihrer Entscheidung bei der Kommissionierung müssen Sie Entscheidungen für das Lagergebäude, Lagertechnik treffen, wie soll das Lager beschaffen sein, wo sollte es stehen? Treffen Sie eine begründete Entscheidung und greifen Sie auf die Inhalte aus LF 9 zurück.

6. Die Zusammenarbeit mit Fairmobil Ltd. läuft gut und im Wesentlichen funktionieren die von Ihnen implementierten logistischen Prozesse. Damit sich Ihr Unternehmen kontinuierlich verbessern kann, muss die WESER Logistik GmbH die Leistungs- und Servicequalität in der Distribution messen. Erst die Analyse macht eine Anpassung und Optimierung möglich. Ein Controlling des Distributionsprozesses ist also unerlässlich, um abgesicherte Aussagen über den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen zu treffen. Die WESER Logistik GmbH ist also angewiesen auf die Kontrolle durch Kennzahlen.

   Die WESER Logistik hat folgende Kennzahlen zur Distributionslogistik zusammengestellt.

Kennzahlen zur Distributions-Logistik
1. Ø Auftragsgröße
2. Nachlieferungsquote
3. Anteil Auftragsabwicklungskosten am Umsatz
4. Lieferbereitschaftsgrad
5. Produktivität der Versandabwicklung
6. Liefertreue
7. Ø Kosten der Kundenauftragsabwicklung
8. Fehllieferungsquote
9. Produktivität der Auftragsabwicklung
10. Beanstandungsquote
11. Distributionskosten je Auftrag
12. Verhältnis Eigentransport/Fremdtransport

   Sie sollen Ordnung in die Sammlung bringen, indem Sie die Kennzahlen nach **Produktivität**, **Qualität** und **Wirtschaftlichkeit** sortieren.

   a) Produktivitätskennzahlen geben Auskunft darüber, wie „fleißig“ die Güter verteilt werden. Welche drei Kennzahlen kommen dafür in Frage?

   b) Qualitätskennzahlen beschreiben, wie gut der Verteilungsprozess abläuft. Welche fünf Kennzahlen geben darüber Auskunft?

   c) Die übrigen Kennzahlen messen die Wirtschaftlichkeit.

7. Folgende Daten liegen bei Ihnen auf dem Schreibtisch und Sie sollen analysieren, ob Ihr Unternehmen besser als der Branchendurchschnitt dasteht. Die Formeln müssen Sie selbst entwickeln – ist aber nicht so schwer…!

Anzahl der Lieferungen (= Sendungszahl) insgesamt	210	Lieferungen
davon		
sofort bedient	208	Lieferungen
pünktlich	198	Lieferungen
fehlgeleitet	4	Lieferungen
beanstandet	6	Lieferungen
nachgeliefert	2	Lieferungen
Kosten der Auftragsabwicklung	135.000,00	EUR
Gesamtkosten der Distribution	150.000,00	EUR
Eigentransportkosten pro Distributionseinheit	150,00	EUR
Fremdtransportkosten pro Distributionseinheit	200,00	EUR
Umsatz	540.000,00	EUR
Aufträge insgesamt	800	Aufträge
davon bearbeitet	750	Aufträge
Anzahl der Artikel	128.000	Artikel
Anzahl der Arbeitstage	20	Tage
Anzahl der Mitarbeiter	50	Mitarbeiter

Analyse der Distribution		Kennzahlen		Abweich-ungen in %	Auswertung
		Empfehlungswerte der Branche	Werte der WESER Logistik GmbH		
Q1	Lieferbereitschaftsgrad	98%	99%	1,02%	besser
Q2	Fehllieferungsquote	1,50%			
Q3	Leifertreue	95%			
Q4	Beanstandungsquote	3%			
Q5	Nachlieferungesquote	1,50%			
W1	Anteil Auftragsabwicklungskosten am Umsatz	30%			
W2	Druchschnittliche Kosten der Kundenauftragsabwicklung	180,00 €			
W3	Distributionskosten je Auftrag	200,00 €			
W4	Verhältnis Eigentransport/Fremdtransport	0,8			
P1	Durchschnittliche Auftragsgröße	150 Artikel/Auftrag			
P2	Produktivität der Versandabwicklung	10 Sendungen/Tag			
P3	Produktivität der Auftragsabwicklung	10 Aufträge/Mitarbeiter			

Lösung

Aufgaben eines Distributionslogistikdienstleisters:

- Operative Aufgaben:
  Hiermit ist die Abwicklung von Aufträgen gemeint. Also Verpackung, Kommissionierung, Tourenplanung, Versand, Retourenmanagement, Kundenbetreuung, evtl. Regalpflege in den Geschäften, Kommunikation mit den Auftraggebern, Sendungsverfolgung, usw.

- Strategische Aufgaben:
  Damit ist z.B. die Standortwahl, die Vernetzung des Herstellers und seiner Kunden mit der IT des Logistikdienstleisters, Steuerung und Überwachung des Warenflusses durch z.B. Barcodelabel, RFID, usw.

- Taktische Aufgaben:
  Hierzu gehören u.a. Make or buy Entscheidungen (eigener vs. fremder Fuhrpark, Lager,…), Mindestabnahmemengen festlegen, Serviceniveau definieren, Lagerausstattung, Lagerkonzepte, Kommissioniranlagen,

<u>Damit es etwas praktischer wird, bekommt die WESER LOGISTIK GmbH einen neuen Auftrag.</u>

Die WESER LOGISTIK GmbH wird von dem Unternehmen Fairmobil Ltd. aus Bremen als Logistikdienstleister beschäftigt. Damit sich Fairmobil auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kann, soll die WESER LOGISTIK GmbH neben der Beschaffungslogistik auch die Distribution übernehmen. Auch die Fairmobil Ltd. muss sich auf eine größere Absatzmenge vorbereiten und möchte zusammen mit der WESER LOGISTIK strategische Entscheidungen treffen. Treffen Sie für die folgenden Fragestellungen eine begründete Entscheidung. Machen Sie deutlich, warum Sie sich nicht für die anderen Möglichkeiten entschieden haben oder evtl. ein Mischkonzept bevorzugen.

8. Welche Absatzwege sollen für die Mobiltelefone genutzt werden? Der direkte Absatz, der indirekt Absatz oder lieber e-Commerce (siehe e-Business)?
   Der indirekte Vertrieb hat für den Anbieter spezifische <u>Vorteile</u> gegenüber dem Direktvertrieb.
   - **Der Aufbau einer eigenen Vertriebsinfrastruktur bis zum Endkunden entfällt.**
   - **Der Verkauf an den Absatzmittler erfolgt in Großgebinden.**
   - **Der Händler verfügt über einen Kundenstamm, der dem Anbieter somit zur Verfügung steht.**
   - **Der Händler übernimmt die Konfektionierung der Ware in kleinere Verkaufseinheiten.**
   - **Der Händler zerlegt größere Gebinde für Kleinkunden.**
   - **Für den Anbieter sind die Anforderungen an die Logistik geringer, da er weniger Abladestellen versorgen muss, als wenn er jeden Endkunden einzeln beliefert.**
   - **Meist gibt es nur wenige Vertragspartner, was bei entsprechender Macht der Handelsorganisation allerdings auch ein erheblicher Nachteil sein kann.**
   - **Die Nähe zu Konkurrenzangeboten kann den eigenen Absatz beleben. Konkurrenz belebt das Geschäft!**

   Direkter Absatz ist der direkte Verkauf ohne Zwischenhändler an den Endkunden mit Hilfe eigener Verkaufsorgane oder Verkaufsstellen. Endkunde ist hierbei der Käufer, welcher das Produkt bzw. die Dienstleistung verwendet, verbraucht oder verarbeitet. Dies kann im privaten Bereich (B2C) der Endkonsument sein, während im gewerblichen

Lösung

(B2B) der Endkunde das Angebot nutzt um seine eigene Leistung zu erstellen. Im B2B kommt dem direkten Absatz die größte Bedeutung zu, während im B2C, insbesondere bei Konsumgütern der indirekte Absatz domminiert.

Es sind drei zentrale Plattformen des Electronic Business entstanden: die elektronische Beschaffung (E-Procurement), der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen (E-Commerce) sowie die Ermöglichung des Handels über digitale Netzwerke (E-Marketplace). Hinzu kommen zwei Plattformen die zum erweiterten Kreis des E-Business zählen: elektronische Kontaktnetzwerke (E-Community) und elektronische Unternehmenskooperation (E-Company).

Hier z. B.
E-Commerce
ermöglicht den elektronischen Verkauf von Produkten bzw. Dienstleistungen durch ein Unternehmen über digitale Netzwerke. Damit erfolgt eine Integration von innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung bzw. Abwicklung von operativen und strategischen Aufgaben im Absatzbereich (auch als E-Shop bezeichnet).

E-Marketplace
ermöglicht den elektronischen Handel mit Produkten bzw. Dienstleistungen über digitale Netzwerke. Damit erfolgt eine Integration von innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung bzw. Abwicklung einer Zusammenführung von Angebot und Nachfrage durch den Marktplatz-Betreiber.

9. Es muss eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden ob Push, Pull oder ECR? Um diese Frage zu beantworten, sollten Sie die Fallstudie zu ECR bearbeiten (siehe Exkurs I).
Push Prinzip (Bringprinzip)
Bedarfsgesteuerte Bereitstellung auf der Grundlage der vorhergesagten Verkäufe (Verkaufsprognose) und der Stücklisten wird das Material bzw. Produkt kommissioniert und bereitgestellt.

Pull Prinzip
Verbrauchsgesteuerte Breitstellung – die Produktion und der dazu erforderliche Materialfluss werden durch eine Kundenbestellung bzw. einen Verkauf ausgelöst; die Steuerung der Produktionslogistik erfolgt ebenfalls nach diesem Grundprinzip durch eine „Bestellung“

Efficient Consumer Response
Effiziente Reaktion auf Verbraucherwünsche Strategisches Konzept in der Konsumgüterindustrie, in dem alle Partner zur Optimierung der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Unter Efficient Consumer Response (ECR), d.h. der effizienten Reaktion auf die Kundennachfrage, werden verschiedene Managementmethoden zusammengefasst, die darauf abzielen, die Versorgungsketten effizient, kostenoptimal und an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert zu gestalten. Betrachtung der Wertschöpfungskette aus Sicht des Verbrauchers = pull.

10. Nach den gerade getroffenen grundsätzlichen Entscheidungen geht es in die konkrete Planung. Damit Sie Ihre Aufgabe als Kontraktlogistik- sowie Distributionspartner für Fairmobil Ltd.

Lösung

professionell übernehmen können, müssen alle Prozesse gut überlegt ineinandergreifen.

Erstellen Sie ein sinnvolles Flussdiagramm, welches die u.a. Abläufe chronologisch und kostenoptimal darstellt. Geben Sie Ihre optimierte Reihenfolge der Distributionsaktivitäten an. Wenn nötig, teilen Sie die Prozesse nach z.B. Produktion und Endverbraucher.

Leistungsumfang der WESER LOGISTIK GmbH:

- Sie holen die fertigen Fairmobiltelefone (palettiert) ab.
- Sie nehmen die Paletten auf Lager (Regallager, 3 Ebenen).
- Die Einlagerung erfolgt in die schnell erreichbaren Lagerplätze.
- Sie erhalten Lieferaufträge in die Produktion von Fairmobil inkl. Art und Anzahl der Teile sowie Lieferzeit.
- Sie erhalten die Aufträge telefonisch vorab mit nachfolgender Faxbestätigung.
- Die Einzelteile müssen in Plastiktüten zu je 10 Stück verpackt werden um in der Produktion angeliefert werden zu können.
- Sie holen leere KLTs (Kleinladungsträger) in der Produktion von Fairmobil Ltd. nach Aufforderung ab.
- Sie kommissionieren die Lieferaufträge in die Produktion in KLTs.
- Sie erfassen schriftlich die entnommenen Mengen und geben die Kommissionierzettel dem Lagerleiter.
- Sie melden per Fax wöchentlich die aktuellen Lagerbestände an Fairmobil Ltd.
- Sie liefern die Bestellungen an die Kunden von Fairmobil Ltd.
- Sie stellen Fairmobil Ltd. monatsweise zusammengefasst diese Leistungen in Rechnung.

Lösung zum Beispiel:

1) **Sie erhalten Lieferaufträge in die Produktion von Fairmobil inkl. Art und Anzahl der Teile sowie Lieferzeit.**
2) **Die Einzelteile müssen in Plastiktüten zu je 10 Stück verpackt werden um in der Produktion angeliefert werden zu können.**
3) **Sie holen leere KLTs (Kleinladungsträger) in der Produktion von Fairmobil Ltd. nach Aufforderung ab.**
4) **Sie kommissionieren die Lieferaufträge in die Produktion in KLTs.**
5) **Sie erfassen schriftlich die entnommenen Mengen und geben die Kommissionierzettel dem Lagerleiter.**
6) **Sie melden per Fax wöchentlich die aktuellen Lagerbestände an Fairmobil Ltd.**
7) **Sie erhalten die Aufträge telefonisch vorab mit nachfolgender Faxbestätigung.**
8) **Sie holen die fertigen Fairmobiltelefone (palettiert) ab.**
9) **Sie nehmen die Paletten auf Lager (Regallager, 3 Ebenen).**
10) **Die Einlagerung erfolgt in die schnell erreichbaren Lagerplätze.**
11) **Sie liefern die Bestellungen an die Kunden von Fairmobil Ltd.**
12) **Sie stellen Fairmobil Ltd. monatsweise zusammengefasst diese Leistungen in Rechnung.**

11. Wie soll die Kommissionierung in die Produktion und zu den Endverbrauchern erfolgen? Machen Sie sich auch Gedanken über Fahrzeuge, Lademittel, Wege, Fifo, Hifo, Lofo und Lifo.
Schülerindividuelle Antwort

12. Aufgrund Ihrer Entscheidung bei der Kommissionierung müssen Sie Entscheidungen für das Lagergebäude, Lagertechnik treffen, wie soll das Lager beschaffen sein, wo sollte es stehen? Treffen Sie eine begründete Entscheidung und greifen Sie auf die Inhalte aus LF 9 zurück.
Schülerindividuelle Antwort

13. Die Zusammenarbeit mit Fairmobil Ltd. läuft gut und im Wesentlichen funktionieren die von Ihnen implementierten logistischen Prozesse. Damit sich Ihr Unternehmen kontinuierlich verbessern kann, muss die WESER Logistik GmbH die Leistungs- und Servicequalität in der

Lösung

Distribution messen. Erst die Analyse macht eine Anpassung und Optimierung möglich. Ein Controlling des Distributionsprozesses ist also unerlässlich, um abgesicherte Aussagen über den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen zu treffen. Die WESER Logistik GmbH ist also angewiesen auf die Kontrolle durch Kennzahlen.

Die WESER Logistik hat folgende Kennzahlen zur Distributionslogistik zusammengestellt.

Kennzahlen zur Distributions-Logistik
1. Ø Auftragsgröße
2. Nachlieferungsquote
3. Anteil Auftragsabwicklungskosten am Umsatz
4. Lieferbereitschaftsgrad
5. Produktivität der Versandabwicklung
6. Liefertreue
7. Ø Kosten der Kundenauftragsabwicklung
8. Fehllieferungsquote
9. Produktivität der Auftragsabwicklung
10. Beanstandungsquote
11. Distributionskosten je Auftrag
12. Verhältnis Eigentransport/Fremdtransport

Sie sollen Ordnung in die Sammlung bringen, indem Sie die Kennzahlen nach **Produktivität**, **Qualität** und **Wirtschaftlichkeit** sortieren.

d) Produktivitätskennzahlen geben Auskunft darüber, wie „fleißig“ die Güter verteilt werden. Welche drei Kennzahlen kommen dafür in Frage?
- **Durchschnittliche Auftragsgröße**
- **Produktivität der Versandabteilung**
- **Produktivität der Auftragsabwicklung**

e) Qualitätskennzahlen beschreiben, wie gut der Verteilungsprozess abläuft. Welche fünf Kennzahlen geben darüber Auskunft?
- **Nachlieferungsquote**
- **Lieferbereitschaftsgrad**
- **Liefertreue**
- **Fehllieferungsquote**
- **Beanstandungsquote**

f) Die übrigen Kennzahlen messen die Wirtschaftlichkeit.
- **Anteil der Auftragsabwicklungskosten am Umsatz**
- **Durchschnittliche Kosten der Kundenauftragsabwicklung**
- **Distributionskosten je Auftrag**
- **Verhältnis Eigentransport/Fremdtransport**

14. Folgende Daten liegen bei Ihnen auf dem Schreibtisch und Sie sollen analysieren, ob Ihr Unternehmen besser als der Branchendurchschnitt dasteht. Die Formeln müssen Sie selbst entwickeln – ist aber nicht so schwer…!

Anzahl der Lieferungen (= Sendungszahl) insgesamt	210	Lieferungen
davon		
sofort bedient	208	Lieferungen
pünktlich	198	Lieferungen
fehlgeleitet	4	Lieferungen
beanstandet	6	Lieferungen
nachgeliefert	2	Lieferungen
Kosten der Auftragsabwicklung	135.000,00	EUR
Gesamtkosten der Distribution	150.000,00	EUR
Eigentransportkosten pro Distributionseinheit	150,00	EUR
Fremdtransportkosten pro Distributionseinheit	200,00	EUR
Umsatz	540.000,00	EUR
Aufträge insgesamt	800	Aufträge
davon bearbeitet	750	Aufträge
Anzahl der Artikel	128.000	Artikel
Anzahl der Arbeitstage	20	Tage
Anzahl der Mitarbeiter	50	Mitarbeiter

Lösung

Analyse der Distribution		Kennzahlen		Abweich-ungen in %	Auswertung
		Empfehlungswerte der Branche	Werte der WESER Logistik GmbH		
Q1	Lieferbereitschaftsgrad	98%	99%	1,02%	besser
Q2	Fehllieferungsquote	1,50%			
Q3	Leifertreue	95%			
Q4	Beanstandungsquote	3%			
Q5	Nachlieferungesquote	1,50%			
W1	Anteil Auftragsabwicklungskosten am Umsatz	30%			
W2	Druchschnittliche Kosten der Kundenauftragsabwicklung	180,00 €			
W3	Distributionskosten je Auftrag	200,00 €			
W4	Verhältnis Eigentransport/Fremdtransport	0,8			
P1	Durchschnittliche Auftragsgröße	150 Artikel/Auftrag			
P2	Produktivität der Versandabwicklung	10 Sendungen/Tag			
P3	Produktivität der Auftragsabwicklung	10 Aufträge/Mitarbeiter			

Fehllieferungsquote:	1,50 %	1,90 %	+26,26%	schlechter
Liefertreue:	95 %	94,29 %	-0,84 %	schlechter
Beanstandungsquote:	3 %	2,86 %	-4,67 %	besser
Nachlieferungsquote:	1,5 %	0,95 %	-36,67 %	besser
Anteil Auftragsabwicklungskosten am Umsatz:	30 %	25 %	-16,67 %	besser
Durchschnittliche Kosten der Kundenauftragsabwicklung:	180,00 EUR	180,00 EUR	0	-
Distributionskosten je Auftrag:	200,00 EUR	200,00 EUR	0	-
Verhältnis Eigen-/Fremdtransport	0,8	0,75	-6,25 %	besser
Durchschnittliche Auftragsgröße	150 Artikel	160 Artikel	+6,67 %	besser
Produktivität der Versandabteilung	10 Sendungen	10,5 Sendungen	+5 %	besser
Produktivität der Auftragsabteilung	10 Aufträge	15 Aufträge	+50 %	besser

,,ECR ist ein strategisches Konzept der innerorganisatorischen Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Groß und Einzelhändlern im Distributionskanal. Durch integrierte Steuerung der gesamten Versorgungskette wird das Ziel verfolgt, die Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen des Marktes, d.h. auf Kundenwünsche, zu erhöhen und gleichzeitig die Sortimente, die Warenbeschaffung und Bestandsführung, die Werbemaßnahmen sowie Produktneueinführungen unternehmensübergreifend zu optimieren, sodass die Kosten im gesamten Distributionssystem gesenkt werden." (SCHULTE, 492)

(ECR Basis-Strategien)			
Efficient Store Assortments (Sortiments-optimierung)	**Efficient Replenishment** (Effizienter Warennachschub)	**Efficient Promotion** (Effiziente Absatzförderung)	**Efficient Product Introductions** (Effiziente Produktneueinführung)
Optimierung der Warenbestands- und Flächenproduktivität an der Schnittstelle zum Endverbraucher (POS)	Automatischer und permanenter Warennachschub gemäß dem QR-Konzept	Harmonisierung der Verkaufsförderaktivitäten	Maximierung der Effizienz bei der Entwicklung neuer Produkte und deren Einführung in den Markt

<u>Zum besseren Verständnis eine Fallstudie:</u>

(markieren Sie wichtige Textstellen)

Ein neues Logistikkonzept aus Amerika - ECR genannt bindet die Kunden ein.

Handel und Hersteller kommen sich näher! Hinter den Buchstaben ECR (Efficient Consumer Response) steht ein Konzept, das Handel und Industrie an einen Tisch bringt. Im Kern geht es darum, die gesamte Wertschöpfungskette der Konsumgüterwirtschaft zu erfassen und neu zu gestalten. Ziel ist es, auf Veränderungen des Kundenverhaltens schneller reagieren zu können und Sortimente, Warenbeschaffung und Bestandsführung, aber auch Werbung und Produkteinführungen firmenübergreifend zu optimieren.

Wie funktioniert das in der Praxis?

Alles paletti mit Waschmitteln und Keksen hat Peter Beier, Logistikleiter der Konsumgenossenschaft[1] NORDDEUTSCHLAND, keine großen Probleme mehr, denn seine Lagerbestände sind nur noch halb so groß. ,,Eine erhebliche Einsparung", verkündet er stolz. Peter Beier hat geschafft, wovon viele seiner Kollegen noch träumen. Anstatt nur die Abläufe im eigenen Haus zu verbessern, bezieht der Logistikpionier auch Lieferanten in sein Konzept mit ein.

Die ersten Pilotprojekte laufen bereits. Zunächst stieg der Waschmittelhersteller SCHNEEWEISS ein, nun hat auch die Keksfabrik PLÄTZCHEN angebissen. Die Konsumgenossenschaft NORDDEUTSCHLAND praktiziert ein in Deutschland neues Modell der Partnerschaft. Statt, wie bisher, bei den Lieferanten und Herstellern in harten Verhandlungen um Einkaufspreise zu feilschen, setzt die Genossenschaft jetzt auf kooperative Zusammenarbeit mit der Nahrungsmittelindustrie. Die Idee ist nicht gerade neu, doch nun sorgt sie unter dem Kürzel ECR - übersetzt etwa: Effiziente Reaktion auf Kundennachfrage - für gehörigen Wirbel unter den Logistikstrategen. Noch vor kurzem war das in Amerika erfolgreich erprobte Zusammenspiel zwischen Handel und Hersteller hierzulande nahezu

[1] Konsumgenossenschaften kaufen für ihre Mitglieder, z.B. Einzelhändler, zentral große Mengen an Gegenständen des täglichen Bedarfs ein und geben sie in kleinen Mengen bedarfsgerecht an die z.B. Einzelhändler weiter.

unbekannt. Nun stuft bereits die Hälfte der Unternehmen die Bedeutung von ECR als „hoch" oder sogar „sehr hoch" ein. Hinter den drei Buchstaben ECR verbirgt sich ein strikt marktorientiertes Logistikkonzept, das den Bedarf des Kunden bereits an der Kasse, dem so genannten Point of Sale (POS), mithilfe von Scanner-Informationen erfasst. Anhand des Kundenbedarfs wird dann versucht, die gesamte Logistikkette vom Endverbraucher über Handel und Hersteller bis zu den Spediteuren zu optimieren. Ein ECR-Experte spricht bereits von einem „völlig neuen Denken". ,,Früher hat jeder nur bis vor seine eigene Haustür gedacht", so der Experte, ,,jetzt erkennt man, dass das Miteinander enorme Effizienzpotenziale birgt." In der Tat, die mit ECR erzielbaren Kostenvorteile sind beträchtlich. So schätzen Unternehmer großer Herstellerbetriebe, dass zwischen 2,5 bis 3 % vom Endverbraucherpreis eingespart werden können. Die Kosten könnten nach Berechnungen von Marktkennern in der gesamten Kette zwischen Handel und Industrie um bis zu 6 % reduziert werden. Selbst die Konsumenten gingen bei diesem Zusammenspiel nicht leer aus. Mehrere Milliarden EUR bleiben in den Haushaltskassen, wenn die enormen Kostenvorteile der Kooperationen weitergegeben werden.

Mit ECR betreten Handel und Industrie Neuland.

Es war bereits ein großer Schritt, die Logistik innerhalb eines Unternehmens als bereichsübergreifende Aufgabe zu verstehen. Nun geht es darum, die Logistik firmenübergreifend zu organisieren, um Kosten zu sparen und möglichst schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Dieses Ziel hat sich auch die Konsumgenossenschaft NORDDEUTSCHLAND gesteckt. Gleich dreifach waren in der Logistikkette „überflüssige Speckpolster angelegt", erinnert sich Peter Beier. Nicht nur der Hersteller hielt Reserven vor, um jederzeit, auch bei Sonderaktionen des Handels, lieferfähig zu sein. Die gleiche Vorsorge trafen auch die Disponenten im Zentrallager. Und auch die Speditionen gingen auf Nummer Sicher, hamsterten, um stets termingerecht liefern zu können.

Um sich von den überflüssigen Pfunden zu befreien, entstand ein Pilotprojekt mit SCHNEEWEISS, bei dem ein Team von Logistikern und EDV-Spezialisten federführend war. Zuerst passten NORDDEUTSCHLAND und SCHNEEWEISS ihre EDV-Systeme einander an. Dadurch gelang es, die Warenströme, die Anlieferungen, das Verhalten von Hersteller, Spediteur und Disponent genau zu analysieren. ,,Das führte zu großen Aha-Effekten", so Beier. Innerhalb eines halben Jahres gelang es, den Lagerbestand an SCHNEEWEISS-Produkten zu halbieren. Gleichzeitig wurde die Umschlagsgeschwindigkeit verdoppelt. In diesem Jahr wollen beide Partner nun den eigentlichen Schritt zum Efficient Consumer Response wagen: den Kurzschluss zwischen Konsumenten und Hersteller. Dann werden, jedes Mal wenn ein Kunde eine Packung Wasch- oder Putzmittel kauft, die Daten an der Kasse per Scanner erfasst und an SCHNEEWEISS gemeldet. Durch diesen Datenaustausch sollen Produktion und Logistik an der Nachfrage ausgerichtet und damit wesentlich effizienter gesteuert werden.

Auch Keksfabrik PLÄTZCHEN baut auf die Revolution in den Regalen. Wie SCHNEEWEISS ist auch sie eine Verbindung mit NORDDEUTSCHLAND eingegangen. PLÄTZCHEN übernahm dabei die Verantwortung für den Nachschub ins Zentrallager NORDDEUTSCHLAND. Ein PLÄTZCHEN-Mitarbeiter beobachtet seitdem via Bildschirm die Bestände bei NORDDEUTSCHLAND und steuert den Nachschub. Davon profitieren beide. Während NORDDEUTSCHLAND niedrige Lagerkosten verbucht, sieht PLÄTZCHEN ihren Vorteil vor allem in einer geringen Verweildauer der Ware in den Lagern. ,,Je schneller sie in die Verkaufsregale gelangt, desto frischer ist sie", sagt der PLÄTZCHEN-Manager.

Die Beispiele könnten Schule machen und helfen, die Barrieren zwischen Handel und Hersteller abzubauen. ,,Beide Parteien", davon ist PLÄTZCHEN-Manager überzeugt,

,,werden ein neues Verhältnis zueinander finden, denn am Ende sprechen die Zahlen ihre eigene Sprache."

Ausblick:
Obwohl Hersteller und Handel ECR einen hohen Stellenwert bescheinigen, sind noch viele Stolpersteine (mangelnde Datenstandardisierung, Kooperationsbereitschaft, Datenaustausch, fehlende Investitionsmittel usw.) auf dem weiten Weg bis zur Realisierung zu beseitigen. Experten überraschen diese Anlaufschwierigkeiten nicht, denn ECR führt weg vom funktionalen und hin zum prozessorientierten Denken, und das bereitet vielen Unternehmen Probleme. Dennoch wird das Konzept langfristig Erfolg haben. Man wird erkennen, dass der Wettbewerb nicht mehr zwischen einzelnen Unternehmen, sondern zwischen ganzen Logistikketten stattfinden wird. Wer auf diesem Feld heute schon Erfahrungen sammelt, hat morgen einen Vorsprung.

Arbeitsauftrag:

Nachdem Sie nun den Text sorgfältig gelesen und markiert haben, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen.

Hinweis: Schauen Sie immer wieder auf Ihre markierten Textstellen! Sie erleichtern sich dadurch die Arbeit enorm.

1. Übersetzen Sie die Bezeichnung „Efficient Consumer Response" ins Deutsche!
2. Worum geht es im Kern bei ECR?
3. Welches Ziel verfolgt ECR?
4. Worauf sind nach ECR-Einführung bei NORDDEUTSCHLAND die Einsparungen zurückzuführen?
5. Was ist neu in der Zusammenarbeit zwischen NORDDEUTSCHLAND und seinen Lieferanten?
6. An welchem Punkt in der Kette des Warenflusses vom Hersteller zum Endverbraucher wird der Kundenbedarf ermittelt?
7. Warum ist die Kenntnis des Kundenbedarfs für die gesamte Logistikkette so enorm wichtig?
8. Wenn mit ECR erhebliche Kostenvorteile durch die Kooperation verschieden beteiligter Unternehmen erzielt werden können, dann ist es möglich, einen Teil der Kostenvorteile auch an eine nichtunternehmerische Gruppe weiterzugeben. Welche?
9. Welcher Unterschied besteht zwischen bereichsübergreifenden und firmenübergreifenden Aufgaben?
10. Welchen Zweck verfolgt ECR mit dem Abbau „überflüssiger Speckpolster"?
11. Welche technische Voraussetzungen in der Kommunikation müssen gegeben sein, damit Warenströme firmenübergreifend analysiert werden können?
12. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Größe eines Lagers und der Umschlagsgeschwindigkeit von Gütern?
13. Wie wird ECR konkret umgesetzt?

14. Welche Vorteile verspricht sich die Keksfabrik PLÄTZCHEN von ECR?

15. Welche Schwierigkeiten werden bei der Einführung von ECR erwartet?

16. Welches neue betriebswirtschaftliche Denken greift bei ECR?

17. Wie wird nach erfolgreicher Einführung von ECR in Zukunft der Wettbewerb aussehen?

Nachdem Sie so viel über ECR gelernt haben, dürfte es Ihnen überhaupt nicht schwerfallen, den folgenden wirtschaftswissenschaftlichen Text zu ECR zu verstehen.

ECR ist ein strategisches Konzept in der Konsumgüterindustrie, in dem alle Partner zur Optimierung der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Unter Efficient Consumer Response (ECR), d.h. der effizienten Reaktion auf die Kundennachfrage, werden verschiedene Managementmethoden zusammengefasst, die darauf abzielen, die Versorgungsketten effizient und an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert zu gestalten. Konkret agieren Hersteller und Handel gemeinschaftlich mit dem Kunden als Ausgangs- und Orientierungspunkt sowie unter dem Hauptziel „Kooperation statt Konfrontation“. Auf diese Weise sollen sich für alle Beteiligten Nutzenpotenziale erschließen, die alleine nicht zu erreichen gewesen wären.

Das ECR-Konzept enthält drei wesentliche Neuerungen:

- Standardisierung: Bisherige versorgungskettenübergreifende Rationalisierungsmöglichkeiten wurden vor allem durch uneinheitliche Verpackungen bzw. Verpackungsträger (z. B. Paletten), unterschiedliche Software und Unterschiede in der Warenauszeichnung erschwert. Die Schaffung von Standards durch das ECR-Konzept ermöglicht nun eine rasche Kooperation, welche den Grundstein für Rationalisierungsmaßnahmen bilden.
- Rationalisierung und Marktwachstum: Das ECR-Konzept stellt im Gegensatz zu bisherigen Kooperationen eine Verbindung zwischen Rationalisierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Realisierung von Marktwachstumspotentialen her.
- Multilateralität: Bisherige Kooperationen beschränkten sich auf die bilaterale Ebene, während das Efficient Consumer Response auf einer multilateralen Kooperationsidee basiert.

Wenn es Ihnen leichtgefallen ist, diesen Text zu verstehen, haben Sie eine Menge durch die Bearbeitung der Fallstudie gelernt!

LF 13	**Distributionslogistik anbieten und organisieren** Exkurs I: ECR	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Lösung

Arbeitsauftrag:

Nachdem Sie nun den Text sorgfältig gelesen und markiert haben, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen.

Hinweis: Schauen Sie immer wieder auf Ihre markierten Textstellen! Sie erleichtern sich dadurch die Arbeit enorm.

1. Übersetzen Sie die Bezeichnung „Efficient Consumer Response" ins Deutsche!
   Effiziente Reaktion auf Kundennachfrage

2. Worum geht es im Kern bei ECR?
   Die gesamte Wertschöpfungskette der Konsumgüterwirtschaft zu erfassen und neu zu gestalten

3. Welches Ziel verfolgt ECR?
   - **Auf Kundenwünsche schnell reagieren**
   - **Firmenübergreifende Optimierung von:**
     - **Sortiment**
     - **Warenbeschaffung**
     - **Bestandsführung**
     - **Werbung**
     - **Produkteinführung**

4. Worauf sind nach ECR-Einführung bei NORDDEUTSCHLAND die Einsparungen zurückzuführen?
   Auf halb so große Lagerbestände

5. Was ist neu in der Zusammenarbeit zwischen NORDDEUTSCHLAND und seinen Lieferanten?
   Hersteller und Handel arbeiten nicht mehr auf eigene Rechnung gegeneinander, sondern zusammen, kooperativ. Dies ist in der Tat neu.

6. An welchem Punkt in der Kette des Warenflusses vom Hersteller zum Endverbraucher wird der Kundenbedarf ermittelt?
   An der Kasse (Point of Sale) im Supermarkt

7. Warum ist die Kenntnis des Kundenbedarfs für die gesamte Logistikkette so enorm wichtig?
   Hersteller, Handel und Spediteure können Vorratshaltung auf ein Minimum reduzieren, wenn sie genau wissen, was der Endverbraucher will. So können Milliarden EUR Kosten eingespart werden.
8. Wenn mit ECR erhebliche Kostenvorteile durch die Kooperation verschieden beteiligter Unternehmen erzielt werden können, dann ist es möglich, einen Teil der Kostenvorteile auch an eine nichtunternehmerische Gruppe weiterzugeben. Welche?
   Haushalte

9. Welcher Unterschied besteht zwischen bereichsübergreifenden und firmenübergreifenden Aufgaben?
   bereichsübergreifend = Aufgaben innerhalb eines Unternehmens
   firmenübergreifend = Aufgaben zwischen unterschiedlichen Unternehmen

10. Welchen Zweck verfolgt ECR mit dem Abbau „überflüssiger Speckpolster"?
    Lagerkosten einsparen

Lösung

11. Welche technische Voraussetzungen in der Kommunikation müssen gegeben sein, damit Warenströme firmenübergreifend analysiert werden können?
    Kompatible EDV-Systeme

12. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Größe eines Lagers und der Umschlagsgeschwindigkeit von Gütern?
    Große Gütermengen können durchaus durch ein kleines Lager mit nur wenig Raum geschleust werden, wenn die Umschlagshäufigkeit hoch ist

13. Wie wird ECR konkret umgesetzt?
    Verkaufsdaten der Kunden werden an der Kasse im Supermarkt erfasst und direkt dem Produzenten zugespielt, sodass Produktion und Logistik an der Nachfrage ausgerichtet werden können

14. Welche Vorteile verspricht sich die Keksfabrik PLÄTZCHEN von ECR?
    - **Geringe Verweildauer der Ware im Regal**
    - **Verbraucher erhält sehr frische Ware**

15. Welche Schwierigkeiten werden bei der Einführung von ECR erwartet?
    - **Mangelnden Datenstandardisierung**
    - **Fehlende Kooperationsbereitschaft**
    - **Mangelnder Datenaustausch**
    - **Fehlende Investitionsmittel**
    - **Etc…**

16. Welches neue betriebswirtschaftliche Denken greift bei ECR?
    Prozessorientiertes Denken

17. Wie wird nach erfolgreicher Einführung von ECR in Zukunft der Wettbewerb aussehen?
    Nicht einzelne Unternehmen, sondern ganze Logistikketten stehen im Wettbewerb

Klausur LF 13.1

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Mindest-, Melde- und Höchstbestand	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lagerkennzahlen

Höchstbestand

- Der Höchstbestand sollte nicht überschritten werden.
- Bei Überschreiten des Höchstbestands: sehr hohe Kostensteigerungen (z. B. durch Miete eines Fremdlagers)
- Der Höchstbestand wird i. d. R. nach Eintreffen der bestellten Güter erreicht.

➔ Höchstbestand = Mindestbestand + optimale Bestellmenge

Mindestbestand

- Der Mindestbestand sollte nur im Notfall angegriffen werden
- Zweck des Mindestbestands: Bei vorübergehenden Beschaffungsproblemen soll reibungslose Betriebsfortführung möglich sein.
- Die Höhe des Mindestbestands ist abhängig vom Beschaffungsrisiko.

➔ Mindestbestand = Eiserner Bestand

Meldebestand

- Bei Erreichen des Meldebestands muss eine „Meldung“ an den Einkauf zwecks Nachbestellung erfolgen.
- Der Meldebestand muss so hoch sein, dass das Auffüllen des Lagers spätestens bei Erreichen des Mindestbestands möglich ist.

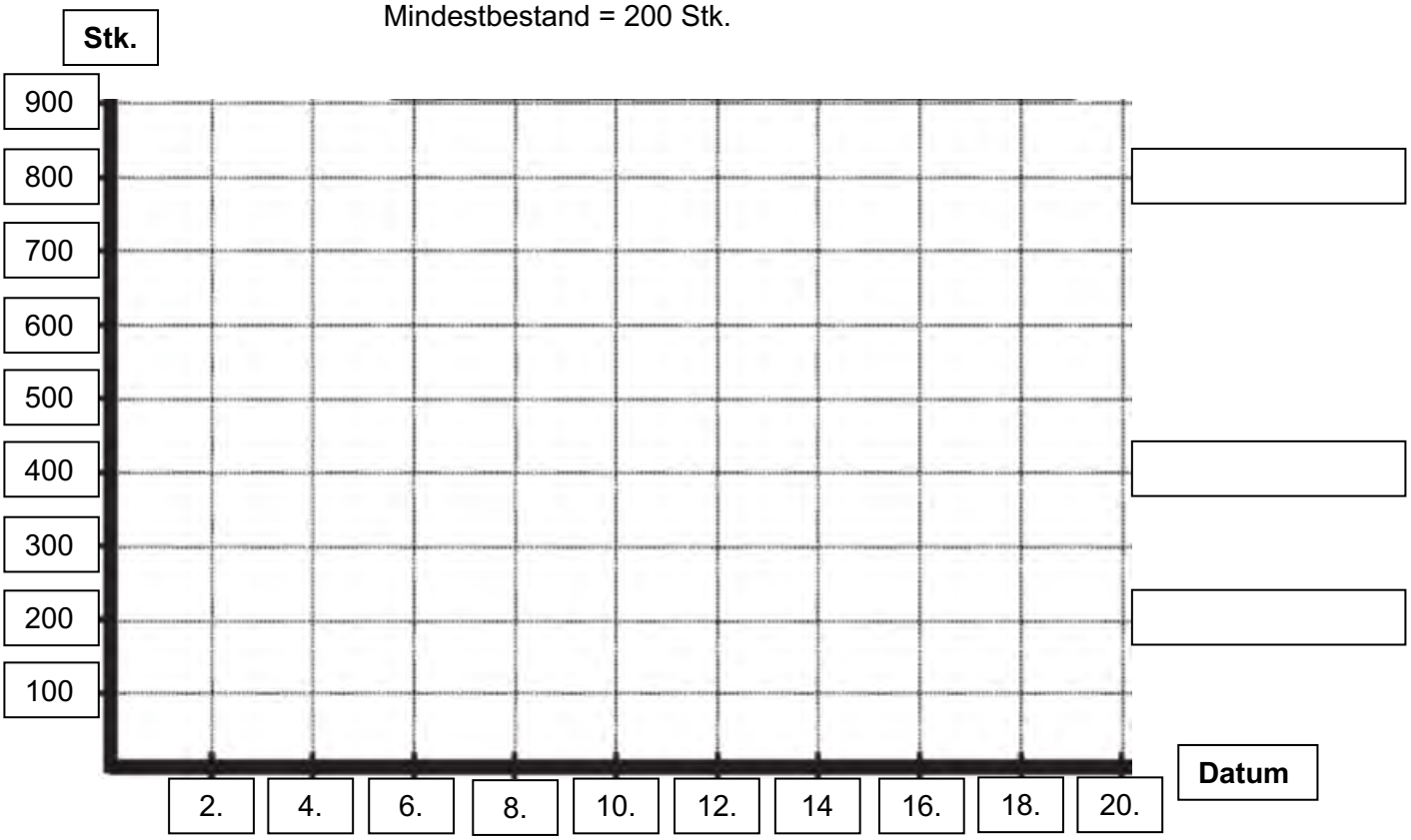
➔ Meldebestand = Mindestbestand + (Tagesverbrauch x Lieferzeit)

Lagerbestandskurve

Zeichnen Sie zu den folgenden Angaben die Lagerbestandskurve in den nachfolgenden Grafen ein.



Täglicher Verbrauch (Verkauf) = 100 Stk.
Lieferzeit = 2 Tage nach Bestellung
Anfangs- und Höchstbestand = 800 Stk.
Mindestbestand = 200 Stk.



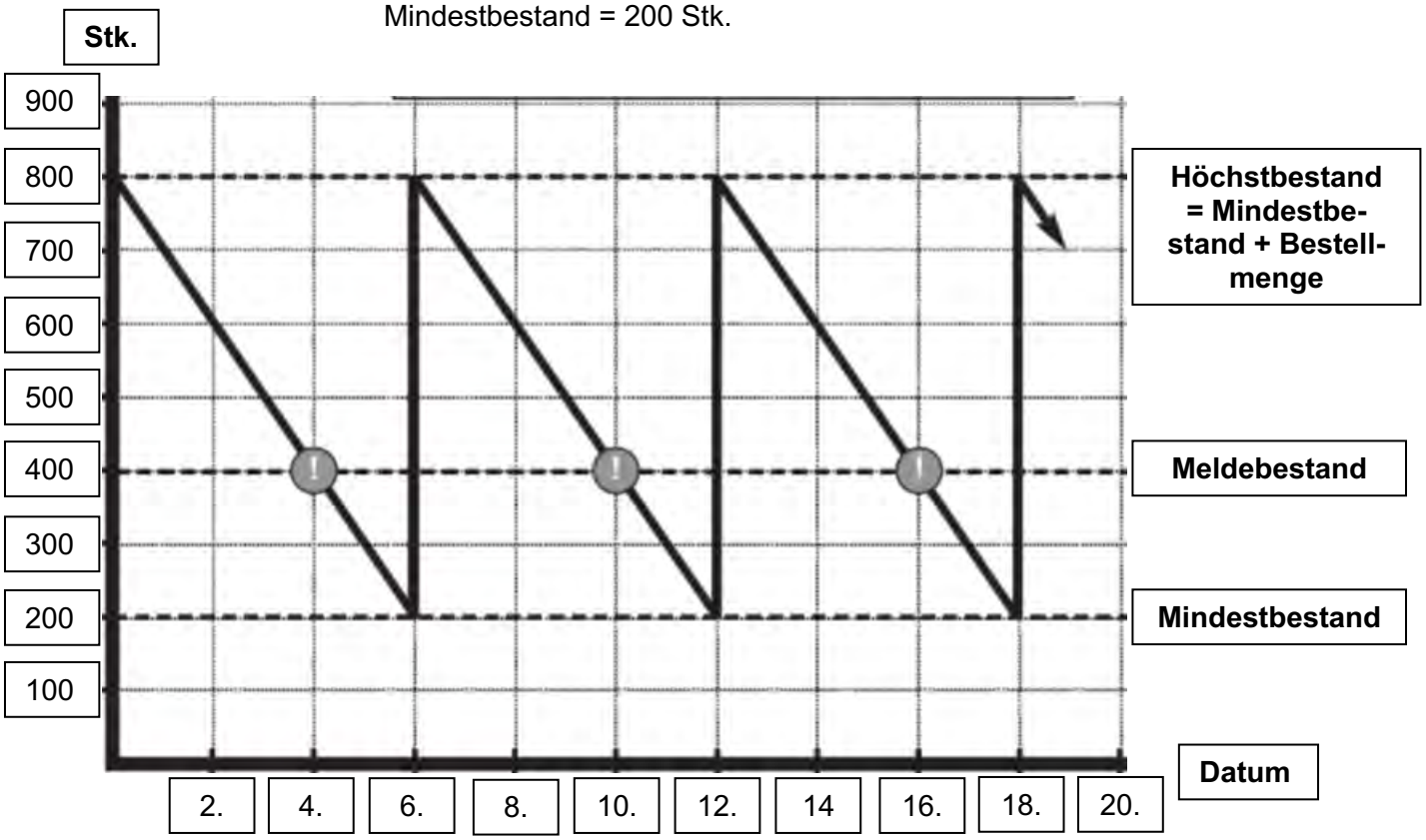
Datum:	AB Lagerkennzahlen: Mindest-, Melde- und Höchstbestand	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Lagerbestandskurve

Zeichnen Sie zu den folgenden Angaben die Lagerbestandskurve in den nachfolgenden ein.

Täglicher Verbrauch (Verkauf) = 100 Stk.
Lieferzeit = 2 Tage nach Bestellung
Anfangs- und Höchstbestand = 800 Stk.
Mindestbestand = 200 Stk.



1. Höchstbestand Erklärung
   - Grenze bilden die Lagerkosten oder die Kapazität des Lager
   - hier 800 Stüc
   - Strich parallel zur x-Achse einzeichnen
2. Mindestbestand Erklärung
   - Reserve, wenn es zu Lieferengpässen kommt, so dass man auch ohne Nachlieferung noch ein paar Tage produzieren kann
   - Bestand sollte im Normalfall nie unter dem Mindestbestand sei
   - hier 200 Stück (legt man selber fest
   - Strich parallel zur x-Achse einzeichnen
3. Verbrauch ist pro Tag 100 Stück
   - Wann muss man bestellen, damit die neue Lieferung genau dann da ist, wenn der Bestand auf Höhe des Mindestbestandes ist?
   - Lieferzeit = 2 Tage
   - Verbrauch in 2 Tagen = 200 (2 * 100 = 200)
   - also 200 Stück über dem Mindestbestand
   - Meldebestand einzeichnen und Formel eintragen
4. Folgendermaßen läuft dann der Lagerbestand (Verbrauch und Zugang ab)
   - Kurve bis zum Mindestbestand einzeichnen und ab da wieder hoch usw.

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Optimale Bestellmenge	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Die optimale Bestellmenge

Das Hauptproblem der Mengenplanung im Beschaffungsbereich liegt in der Festlegung der kostengünstigsten (optimalen) Bestellmenge. Dabei muss ein Ausgleich zwischen den Lagerhaltungskosten und den fixen Bestellkosten gefunden werden.

1. **Bestellkosten**
   Sie fallen bei jeder Bestellung an, gleichgültig wie groß die Menge bzw. wie hoch der Wert der bestellten Werkstoffe bzw. Waren ist.
   Beispiele: Kosten der Bearbeitung der Bedarfsmeldung, der Angebotsholung, der Wareneingangsprüfung und der Rechnungsprüfung.

2. **Lagerhaltungskosten**
   Zu den Lagerhaltungskosten zählen z. B. die Personalkosten für die im Lager beschäftigten Personen, die im Wert der gelagerten Güter gebundenen Zinsen und die Kosten des Lagerrisikos.
   Beispiel für die Ermittlung der optimalen Bestellmenge:
   Die fixen Bestellkosten je Bestellung betragen 50,00 €. Der Einstandspreis je Stück beläuft sich auf 30,00 € und der Lagerhaltungskostensatz auf 25 %. Der Jahresbedarf beträgt 3.600 Stück.
   Außer Betracht bleibt, dass mit zunehmender Bestellgröße i.d.R. Mengenrabatte in Anspruch genommen werden können. Außerdem wird nicht berücksichtigt, dass bei größeren Bestellungen häufig Verpackungs- und Transportkosten eingespart werden können.

Beispiel:
Ermitteln Sie rechnerisch die optimale Bestellmenge bei den vorgegebenen Bestellmengen und der vorgegebenen Anzahl der Bestellungen je Periode.

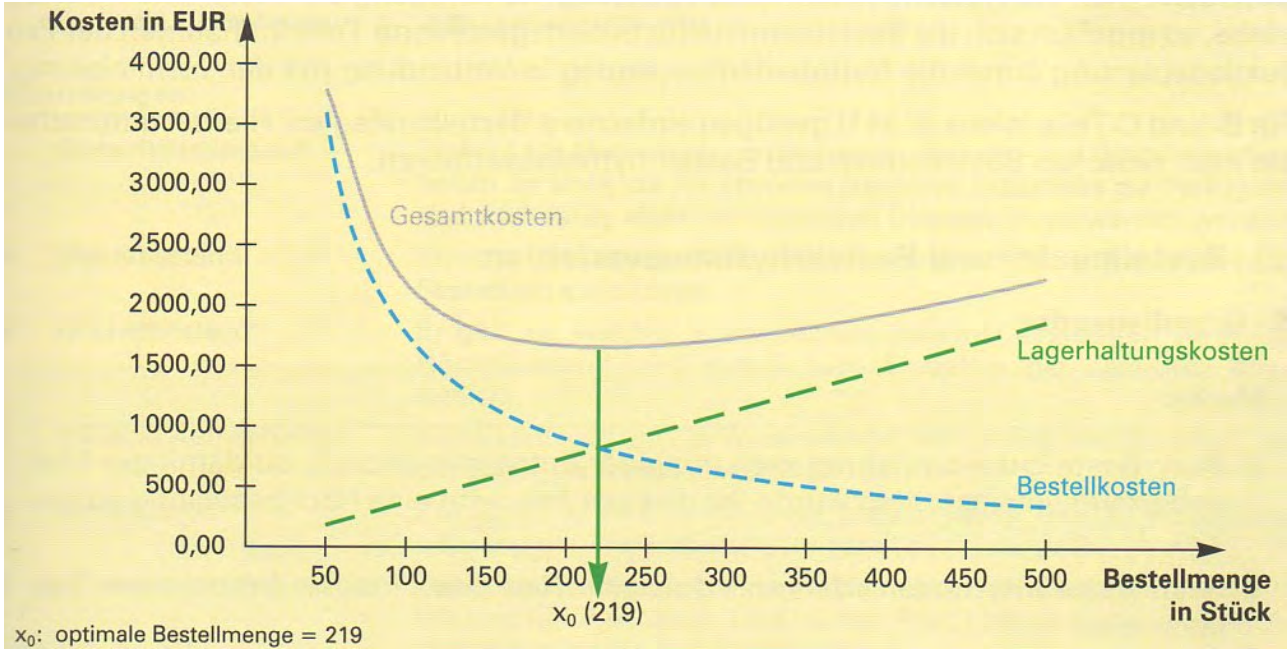
Bestellmenge in Stück	Anzahl der Bestellungen	Jahresbedarf	Bestellkosten in €	Durchschnittlicher Lagerbestand in Stück	Durchschnittlicher Lagerbestand in €	Lagerhaltungs-kosten in €	Gesamtkosten in €
	= Jahresbedarf / Bestellmenge		= Bestellkosten pro Bestellung * Anzahl der Bestellungen	= Bestellmenge in Stück / 2	= Durchschnittlicher Lagerbestand in Stück * Einstandspreis in €	= Durchschnittlicher Lagerbestand in € * Lagerhaltungskostensatz / 100	Bestellkosten in € + Lagerhaltungskosten in €
100	**36**	**3.600**	**1.800,00**	**50**	**1.500,00**	**375,00**	**2.175,00**
150	**24**	**3.600**	**1.200,00**	**75**	**2.250,00**	**562,50**	**1.762,50**
200	**18**	**3.600**	**900,00**	**100**	**3.000,00**	**750,00**	**1.650,00**
250	**14,4 (15)**	**3.600**	**750,00**	**125**	**3.750,00**	**937,50**	**1.687,50**
300	**12**	**3.600**	**600,00**	**150**	**4.500,00**	**1.125,00**	**1.725,00**

Werden beispielsweise 100 Stück bestellt, muss der Bestellvorgang 36-Mal wiederholt werden. Die Bestellkosten betragen dann 1.800,00 € und die Lagerhaltungskosten 375,00 €. Mit zunehmender Bestellmenge verringert sich die Anzahl der Bestellungen und damit sinken auch die Bestellkosten, während im Gegenzug die Lagerhaltungskosten steigen. Da der Betrieb beide Kostenarten berücksichtigen muss, ist das Optimum erreicht, wenn die Summe beider Kosten das Minimum erreicht hat. Dieses Minimum liegt bei den vorgegebenen Mengenintervallen bei 200 Stück. Eine exakte Berechnung mithilfe der Andler-Formel ermittelt eine optimale Bestellmenge von 219 Stück bei Gesamtkosten von 1.643,17 €)

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Optimale Bestellmenge	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Grafische Darstellung der optimalen Bestellmenge

Trägt man an der X-Achse die jeweilige Bestellmenge und an der Y-Achse die Kosten ab, erhält man folgendes Bild:



Die optimale Bestellmenge befindet sich dort, wo die Gesamtkosten am niedrigsten sind. Bei dieser Menge schneiden sich auch die Lagerhaltungskosten und die Bestellkosten.

Berechnung der optimalen Bestellmenge mithilfe der Andler-Formel
Mithilfe der Andler-Formel lässt sich der exakte Wert für die optimale Bestellmenge bestimmen.

Die Andler-Formel lautet:

$$Q\ opt = \sqrt[2]{\frac{200*F*M}{P*L}}$$

Q opt: Optimale Bestellmenge
F: Fixe Bestellkosten
M: Jahresbedarf
P: Einstandspreis je Stück
L: Lagerhaltungskosten in Prozent

Beispiel:

Q opt: Optimale Bestellmenge
F: 50,00 €
M: 3.600 Stück
P: 30,00 €
L: 25 %

$$Q\ opt = \sqrt[2]{\frac{200*50*3.600}{30*25}}$$ Q = 219

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Optimale Bestellmenge	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Arbeitsauftrag:



1. Ermitteln Sie rechnerisch die optimale Bestellmenge bei den vorgegebenen Bestellmengen je Periode.

Fixe Bestellkosten je Bestellvorgang: 80,00 €
Einstandspreis je Stück: 30,00 €
Lagerhaltungskosten: 17 %
Jahresbedarf: 10.000 Stück

Bestellmenge in Stück	Anzahl der Bestellungen	Jahresbedarf	Bestellkosten in €	Durchschnittlicher Lagerbestand in Stück	Durchschnittlicher Lagerbestand in €	Lagerhaltungskosten in €	Gesamtkosten in €
100							
200							
300							
400							
500							
600							
700							

2. Ermitteln Sie mithilfe der Andler-Formel den exakten Wert der optimalen Bestellmenge.

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Optimale Bestellmenge	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Arbeitsauftrag:

1. Ermitteln Sie rechnerisch die optimale Bestellmenge bei den vorgegebenen Bestellmen

Fixe Bestellkosten je Bestellvorgang: 80,00 €
Einstandspreis je Stück: 30,00 €
Lagerhaltungskosten: 17 %
Jahresbedarf: 10.000 Stück

Bestellmenge in Stück	Anzahl der Bestellungen	Jahresbedarf	Bestellkosten in €	Durchschnittlicher Lagerbestand in Stück	Durchschnittlicher Lagerbestand in €	Lagerhaltungskosten in €	Gesamtkosten in €
100	100	10.000	8.000	50	1.500,00	255,00	8.255,00
200	50	10.000	4.000	100	3.000,00	510,00	4.510,00
300	33,33 (34)	10.000	2.720	150	4.500,00	765,00	3.485,00
400	25	10.000	2.000	200	6.000,00	1.020,00	3.020,00
500	20	10.000	1.600	250	7.500,00	1.275,00	2.875,00
600	16,66 (17)	10.000	1.360	300	9.000,00	1.530,00	2.890,00
700	14,28 (15)	10.000	1.200	350	10.500,00	1.785,00	2.985,00

2. Ermitteln Sie mithilfe der Andler-Formel den exakten Wert der optimalen Bestellmenge.

Q opt: Optimale Bestellmenge

F: 80,00 €

M: 10.000 Stück

P: 30,00 €

L: 17 %

$$Q\ opt = \sqrt[2]{\frac{200 * F * M}{P * L}}$$

$$Q\ opt = \sqrt[2]{\frac{200 * 80 * 10.000}{30 * 17}}$$

$$Q\ opt = 560,11$$

Datum:	AB Lagerkennzahlen: weitere Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Weitere Lagerkennzahlen

Generelles Ziel der Ermittlung und der Auswertung von Kennzahlen ist die möglichst kostengünstige Erhaltung und Verbesserung der Qualität in der Lagerhaltung.

Brutto-Lagerraum: Gesamtlagerraumkapazität (wichtig z.B. für die Verteilung der Kosten des beheizten Raumes)

Netto-Lagerraum: Lagerraumkapazität, die tatsächlich für Lagerzwecke als Lagerfläche für Auftraggeber genutzt und in Rechnung gestellt werden kann.

1) Durchschnittlicher Lagerbestand

Der durchschnittliche Lagerbestand gibt Auskunft darüber, wie hoch die Vorräte im Durchschnitt sind. Verändert sich diese Kennzahl, so hat das Auswirkungen auf die Kapitalbindungskosten und damit natürlich auch auf die Lagerkosten.

$$Ø\ Lagerbestand = \frac{\text{Anfangsbestand+Endbestand}}{2}$$

= Grundformel
➔ Problem: keine Erfassung von saisonalen Schwankungen

$$Ø\ Lagerbestand = \frac{\text{Summe aller Lagerbestände}}{\text{Anzal der Datensätze}}$$

= erweiterte Formel
➔ positiv wenn möglichst häufige Erfassung in gleichen Abständen

2) Umschlagshäufigkeit

Die Lagerumschlagshäufigkeit gibt an, wie oft sich das im Lager befindliche Material innerhalb einer Periode (meist 1 Jahr) umschlägt; d. h. wie oft das Material im Lager verbraucht oder verkauft und durch Neueinlagerung ersetzt wurde. Bei der Lagerumschlagshäufigkeit wird also der Materialverbrauch mit dem Lagerbestand in Beziehung gesetzt.
Eine Reduzierung der Umschlagshäufigkeit würde anzeigen, dass die Lagerhaltung und damit die Kapitalbindung zugenommen haben: dies ist negativ zu bewerten. Ziel ist es also, eine möglichst hohe Umschlagshäufigkeit zu erzielen. (Das Lager soll sich oft „erneuern".)
Eine Erhöhung der Umschlagshäufigkeit bewirkt eine Verkürzung der Lagerdauer. Dies führt zu einer Senkung der Lagerkosten sowie des Kapitaleinsatzes durch Kapitalbindung: dies ist positiv zu bewerten.

$$Lagerumschlagshäufigkeit = \frac{\text{Umschlagsmenge (Lagerabgang bzw. Matrialverbrauch)}}{Ø\ \text{Lagerbestand}}$$

3) Durchschnittliche Lagerdauer (Umschlagsdauer)

Beschreibt die Zeit zwischen Ein- und Auslagerung der Lagergüter.
Die durchschnittliche Lagerdauer gibt Auskunft über die Situation im Lager bzw. die Entwicklung der Kapitalbindung im Lager. Sie zeigt also auf, wie lange die Vorräte - und damit natürlich auch das dafür benötigte Kapital - durchschnittlich im Lager gebunden sind. Durch eine Reduzierung der Lagerdauer würde auch die Kapitalbindung niedriger werden, was dann die Folge hätte, dass die Wirtschaftlichkeit verbessert würde. Eine kürzere Lagerdauer bedeutet also, dass die eingelagerten Materialien schneller wieder in liquide Mittel umgewandelt werden.

$$Ø\ Lagerdauer\ in\ Tagen = \frac{360\ \text{Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$$

Datum:	AB Lagerkennzahlen: weitere Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

4) Lagerreichweite

Die Lagerreichweite gibt Auskunft über die interne Versorgungssicherheit durch eigene Bestände innerhalb einer Periode (meist Tage, Wochen oder Monate). Sie zeigt damit die Zeit an, für die der Lagerbestand bei einem (durchschnittlichen bzw. geplanten) Materialverbrauch

$$Lagerreichweite\ in\ Tagen = \frac{\text{Lagerbestand}}{\text{Ø Lagerabgang pro Tag}}$$

5) Lagerplatzkosten

Bei der Kennzahl Lagerplatzkosten teilt man die Gesamtkosten der Lagereinrichtung durch die Anzahl der Lagerplätze. Hier wird bei der Berechnung unterstellt, dass das Lager vollständig gefüllt ist.

$$Lagerplatzkosten = \frac{\text{Gesamtkosten der Lagereinrichtung}}{\text{Anzahl der Lagerplätze}}$$

6) Lagerkostensatz

Beim Lagerkostensatz werden die Lagerkosten ins Verhältnis zum durchschnittlichen Lagerbestand gesetzt. Die Lagerkosten bestehen aus den Kosten, die im Bereich Lager anfallen. Hierbei wird unterschieden zwischen Flächenkosten (z.B. Miete) und Betriebskosten (z.B. Energie, Wartung und Reinigung).
Der Lagerkostensatz ermittelt die Gesamtkosten pro Lagerplatz (ohne Personalkosten) die bei durchschnittlicher Auslastung verursacht werden.

$$Lagerkostensatz = \frac{\text{Lagerkosten (Sachkosten)}}{\text{Ø Lagerbestand}}$$

Beispiel: Ø Lagerbestand = 18.950 Kartons / Lagerkosten pro Jahr = 30.000,00 €

1) Lagerkostensatz: 30.000,00 € : 18.950 Kartons = 1,58 € pro Karton
2) Auf einer Palette sind 24 Kartons gelagert. Ein Stellplatz kostet deswegen 37,92 € pro Jahr (1,58 € pro Kartons * 24 Kartons = 37,92 € pro Stellplatz)

7) Kosten pro Lagerbewegung

Neben den Kosten für den Lagerplatz entstehen auch Kosten bei den einzelnen Lagerbewegungen.

$$Kosten\ pro\ Lagerbewegung = \frac{\text{Lagerpersonalkosten und Lagerpersonalnebenkosten}}{\text{Lagerzugänge und Lagerabgänge}}$$

Beispiel: Zu- und Abgänge summieren sich auf 79.950 Vorgänge. Die Kosten für Lagerpersonal und die dazugehörigen Nebenkosten ergeben 578.000,00 €.
578.000 : 79.950 = 7,22 € pro Lagerbewegung

8) Auslastungsgrad (Lagernutzungsgrad)

Der Auslastungsgrad gibt an, in welchem Umfang die verfügbare Lagerkapazität tatsächlich genutzt wird. Im Idealfall ist die Auslastung 100 %. Es wird unterschieden zwischen Nutzung der Lagerfläche, Nutzung der Lagerhöhe und Nutzung des Lagerraums.

$$Nutzung\ der\ Lagerfläche\ in\ \% = \frac{\text{Belegte Lagerfläche in m}^2 * 100}{\text{Vorhandene Lagerfläche in m}^2}$$

$$Nutzung\ des\ Lagerhöhe\ in\ \% = \frac{\text{Belegter Lagerhöhe in m} * 100}{\text{Vorhandener Lagerhöhe in m}}$$

$$Nutzung\ des\ Lageraums\ in\ \% = \frac{\text{Belegter Lagerraum in m}^3 * 100}{\text{Vorhandener Lagerraum in m}^3}$$

Datum:	AB Lagerkennzahlen: weitere Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

9) Lagerzinssatz

Der Lagerzinssatz gibt an, wie viel Prozent Zinsen das im durchschnittlichen Lagerbestand gebundene Kapital während der durchschnittlichen Lagerdauer kostet. Der Lagerzinssatz (und damit auch die Lagerzinsen) verringert sich, wenn sich beispielsweise die Lagerumschlagshäufigkeit erhöht.

$$Lagerzinssatz = \frac{\text{Jahreszinssatz} * \text{Ø Lagerdauer in Tagen}}{360}$$

Arbeitsauftrag



1. Sie als Mitarbeiter der Spedition EUROCARGO bekommen von ihrem Chef die Aufgabe, die Steuerung des Lagerprozesses etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Zur Steuerung einer Maschine benötigen Sie z. B. Messgeräte, die Ihnen Auskunft geben, in welchem Zustand sich die Maschine gerade befindet. Über entsprechende Bedienelemente können Sie dann steuernd den Arbeitsprozess der Maschine beeinflussen. So kann auch der Lagerprozess durch Messungen (Kennzahlen) analysiert werden und durch zielgerichtetes Verhalten von Entscheidungsträgern kann steuernd darauf Einfluss genommen werden.
   Anhand von Daten aus der Lager-Verwaltung und der Controlling-Abteilung sollen Sie aus der Fülle von Kennzahlen die folgenden ermitteln, um künftig bessere Aussagen über die Wirtschaftlichkeit des Lagers machen zu können.
   - Lagerbestand
   - Umschlaghäufigkeit
   - Lagerdauer
   - Lagerreichweite
   - Lagerplatzkosten
   - Lagerkostensatz
   - Kosten pro Lagerbewegung
   - Flächennutzungsgrad
   - Höhennutzungsgrad
   - Raumnutzungsgrad

Datenmaterial: Lagerbestände lt. Inventur

Zeitpunkt	Anzahl der palettierten Güter
01.01.	21.000
31.01.	20.500
28.02.	19.300
31.03.	20.100
30.04.	20.300
31.05.	19.700
30.06.	21.100
31.07.	20.500
31.08.	19.400
30.09.	19.000
31.10.	20.200
30.11.	20.400
31.12.	18.500

Datum:	AB Lagerkennzahlen: weitere Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Weitere Lagerdaten:

- Im Geschäftsjahr haben 140.000 Paletten das Lager verlassen
- Durchschnittlicher Lagerabgang an palettierten Gütern pro Tag: 580
- Gesamtkosten der Lagereinrichtung: 900.000,00 € pro Jahr
- Anzahl der Lagerplätze: 25.000
- Sonstige Lagerkosten: 25.000,00 € pro Monat
- Lagerpersonal und –nebenkosten: 640.000,00 € pro Jahr
- Summe aller Warenbewegungen (Warenein- und -ausgänge): 80.000 pro Jahr

a) Ermitteln Sie den durchschnittlichen Lagerbestand.
b) Ermitteln Sie die Umschlagshäufigkeit
c) Berechnen Sie die durchschnittliche Lagerdauer in Tagen.
d) Wie viele Tage reicht unser Gütervorrat?
e) Wie hoch sind die Lagerplatzkosten im Monat?
f) Ermitteln Sie den Lagerkostensatz pro Monat unter Berücksichtigung sonstiger Lagerkosten.
g) Wie hoch sind die Kosten pro Lagerbewegung?

2. Ermitteln Sie anhand der folgenden Inventurdaten für den Artikel Lederkoffer Samson
   a) den durchschnittlichen Lagerbestand in Stück (so genau wie möglich)
   b) den durchschnittlichen Lagerbestand in €.
   c) den Wareneinsatz in € (= Wert der verkauften Ware, bewertet zum Einstandspreis in einer Periode)
   d) die Umschlagshäufigkeit.
   e) die durchschnittliche Lagerdauer in Tagen.
   f) den Lagerzinssatz.

„Lederkoffer Samson“ - Einstandspreis 120,00 €	Warenbestand (Stück)
Anfangsbestand am 01.01.	48
Endbestand am 31.03.	40
Endbestand am 30.06.	45
Endbestand am 30.09.	27
Endbestand am 31.12.	15

- Im Geschäftsjahr wurden 140 Stück verkauft
- Der aktuelle Zinssatz beträgt 9,0 %

Datum:	AB Lagerkennzahlen: weitere Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung



1. **Aufgabe**

a) Ermitteln Sie den durchschnittlichen Lagerbestand.

$$Ø\ Lagerbestand = \frac{\text{Summe aller Lagerbestände}}{\text{Anzal der Datensätze}}$$

21.000 + 20.500 + 19.300 + 20.100 + 20.300 + 19.700 + 21.100 + 20.500 + 19.400 + 19.000 + 20.200 + 20.400 + 18.500 = <u>260.000</u>

$$Ø\ Lagerbestand = \frac{260.000}{13} \quad = \mathbf{20.000\ Paletten}$$

b) Ermitteln Sie die Umschlagshäufigkeit.

$$Lagerumschlagshäufigkeit = \frac{\text{Umschlagsmenge (Lagerabgang bzw. Matrialverbrauch)}}{Ø\ \text{Lagerbestand}}$$

Umschlagsmenge: 140.000 Paletten (aus Aufgabenstellung)
Durchschnittlicher Lagerbestand: 20.000 (aus Aufgabe 1)

$$Lagerumschlagshäufigkeit = \frac{140.000}{20.000} \quad = \mathbf{7}$$

c) Berechnen Sie die durchschnittliche Lagerdauer in Tagen.

$$Ø\ Lagerdauer\ in\ Tagen = \frac{360\ \text{Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$$

$$Ø\ Lagerdauer\ in\ Tagen = \frac{360\ \text{Tage}}{7} \quad = \mathbf{51,43\ Tage \rightarrow also\ 51\ ganze\ Tage}$$

d) Wie viele Tage reicht unser Gütervorrat?

$$Lagerreichweite\ in\ Tagen = \frac{\text{Lagerbestand}}{Ø\ \text{Lagerabgang pro Tag}}$$

$$Lagerreichweite\ in\ Tagen = \frac{20.000}{580} \quad = \mathbf{34,48\ Tage \rightarrow also\ 34\ ganze\ Tage}$$

e) Wie hoch sind die Lagerplatzkosten im Monat?

$$Lagerplatzkosten = \frac{\text{Gesamtkosten der Lagereinrichtung}}{\text{Anzahl der Lagerplätze}}$$

$$Lagerplatzkosten = \frac{900.000}{25.000} \quad = \mathbf{36,00\ €\ pro\ Jahr : 12 = 3,00\ €\ pro\ Monat}$$

Datum:	AB Lagerkennzahlen: weitere Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

f) Ermitteln Sie den Lagerkostensatz pro Monat unter Berücksichtigung sonstiger Lagerkosten.

$$Lagerkostensatz = \frac{\text{Lagerkosten (Sachkosten)}}{\text{Ø Lagerbestand}}$$

➔ **Es soll pro Monat ermittelt werden, also müssen die Zahlen auf einen Monat gerechnet werden.**

Gesamtkosten der Lagereinrichtung: 900.000,00 € / Jahr : 12 = 75.000,00 € pro Monat
+ Sonstige Lagerkosten (z.B. Versicherungen): 25.000,00 € pro Monat
= 100.000,00 € pro Monat

➔ **Die Kosten für Lagerpersonal und -nebenkosten werden bei dem Lagerkostensatz nicht berücksichtigt („ohne Personalkosten“)**

$$Lagerkostensatz = \frac{100.000}{20.000} = 5{,}00\ pro\ Palette$$

g) Wie hoch sind die Kosten pro Lagerbewegung?

$$Kosten\ pro\ Lagerbewegung = \frac{\text{Lagerpersonalkosten und Lagerpersonalnebenkosten}}{\text{Lagerzugänge und Lagerabgänge}}$$

$$Kosten\ pro\ Lagerbewegung = \frac{640.000}{80.000} = 8{,}00\ €\ je\ Bewegung$$

2. Aufgabe
Ermitteln Sie anhand der folgenden Inventurdaten für den Artikel Lederkoffer Samson

a) den durchschnittlichen Lagerbestand in Stück (so genau wie möglich)

$$Ø\ Lagerbestand = \frac{48 + 40 + 45 + 27 + 15}{5} = \mathbf{35}$$

b) den durchschnittlichen Lagerbestand in €.

35 Stück durchschnittlicher Lagerbestand * 120,00 € pro Stück = 4.200,00 €

c) den Wareneinsatz in € (= Wert der verkauften Ware, bewertet zum Einstandspreis in einer Periode)

140 verkaufte Stück à 120,00 € = 16.800,00 €

d) die Umschlagshäufigkeit.

$$Lagerumschlagsh\ddot{a}ufigkeit = \frac{\text{Umschlagsmenge (Lagerabgang bzw. Matrialverbrauch)}}{\text{Ø Lagerbestand}}$$

$$Lagerumschlagshäufigkeit = \frac{140}{35} = 4$$

oder

Wareneinsatz : durchschnittlichen Lagerbestand in € (16.800 : 4.200 = 4)

Alternative Formel wird beim AB zur Auswertung der Lagerkennzahlen (Nr. 3 und 4) noch benötigt.

e) die durchschnittliche Lagerdauer in Tagen.

$$Ø\ Lagerdauer\ in\ Tagen = \frac{360\ \text{Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$$

$$Ø\ Lagerdauer\ in\ Tagen = \frac{360\ \text{Tage}}{4} = 90\ \text{Tage}$$

f) den Lagerzinssatz.

$$Lagerzinssatz = \frac{\text{Jahreszinssatz} * Ø\ \text{Lagerdauer in Tagen}}{360}$$

$$Lagerzinssatz = \frac{9\ \% * 90}{360} = 2{,}25\ \%$$

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Auswertung von Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Auswertung von Lagerkennzahlen



1) Wie wirken sich ein hoher Wareneinsatz und ein niedriger durchschnittlicher Warenbestand auf die Umschlagshäufigkeit aus?

2) Wie wirken sich ein hoher Wareneinsatz und ein niedriger durchschnittlicher Warenbestand auf die Lagerdauer aus?

3) Wirtschaftlichkeit

Wareneinsatz, durchschnittlicher Lagerbestand, Lagerdauer und Umschlagshäufigkeit haben einen erheblichen Einfluss auf Kapitaleinsatz, Lagerkosten und Gewinn.
Der Kapitaleinsatz (Kapital, das in den gelagerten Gütern gebunden ist) ist um so niedriger, je höher die Umschlagshäufigkeit ist. Besonders teure Güter sollten deshalb durch geeignete Maßnahmen so kurz wie möglich lagern – also eine hohe Umschlagshäufigkeit aufweisen. Ideal wäre ein Fließzustand der Güter, bei dem die Lagerung gegen Null geht.
Ermitteln Sie den Kapitaleinsatz im Beispiel b)

Beispiel	a	b
Wareneinsatz / Jahr	300.000,00 €	300.000,00 €
Lagerdauer	24 Tage	12 Tage
Umschlagshäufigkeit	15	
Durchschnittlicher Lagerbestand in € (= Kapitaleinsatz)	20.000,00 €	

4) Lagerkosten

Die Lagerkosten (Lagereinrichtung, Personal, Lagerzins usw.), die auf die einzelnen Güter entfallen, sind umso niedriger, je kürzer die Lagerdauer ist. Auch dies ist ein Indiz dafür, dass Güter so kurz wie möglich liegen sollten. Füllen Sie die folgende Tabelle aus:

Beispiel	a	b
Wareneinsatz / Jahr	300.000,00 €	
Lagerdauer	24 Tage	6 Tage
Umschlagshäufigkeit	15	
Durchschnittlicher Lagerbestand in € (= Kapitaleinsatz)	20.000,00 €	20.000,00 €
Lagerkosten / Jahr	90.000,00 €	90.000,00 €
Lagerkostenanteil in % am Wareneinsatz	30 %	

5) Gewinn

Durch Steigerung des Umschlags kann mit dem gleichen Kapitaleinsatz ein höherer Gewinn erzielt werden. Anders formuliert: Wenn der Warenbestand eines Lagers mehrmals im Jahr verkauft wird, kann der jeweilige Erlös (= Kapitalfreisetzung) zur Wiederbeschaffung neuer Ware (= Kapitaleinsatz) verwendet werden und das Lager wieder gefüllt werden. Der Umsatz nimmt mit jedem Lagerumschlag zu und erhöht damit den Gewinn.
Selbst wenn der Kaufmann bei starkem Konkurrenzdruck gezwungen ist, seine Preise zu senken, dann kann er über einen erhöhten Lagerumschlag und einen dadurch steigenden Umsatz diesen Verlust wieder ausgleichen. Unter ganz günstigen Umständen kann er sogar noch den Vorjahresgewinn übertreffen. Einfach formuliert: Die Masse macht's. Füllen Sie die folgenden Lücken aus:

Beispiel	a	b
Umschlagshäufigkeit	7	15
durchschnittlicher Lagerbestand (= Kapitaleinsatz)	30.000,00 €	30.000,00 €
Wareneinsatz / Jahr	210.000,00 €	
+ 40 % Handlungskostenzuschlag, Skonto usw.	84.000,00 €	
= Selbstkosten	294.000,00 €	
Gewinnzuschlag	6 %	5 %
Gesamtgewinn	17.600,00 €	

Hier hat das Unternehmen trotz Preissenkung (Gewinnzuschlag um …… %-Punkt gesenkt) seinen Gewinn um …… € erhöht. Grund: Steigerung der Umschlagshäufigkeit um ……. % bei gleichbleibendem Kapitaleinsatz von …… €.

6) Vervollständigen Sie die folgende Tabelle mit den entsprechenden Begriffen:

		Auswirkung auf		
		Kapitaleinsatz	**Lagerkosten-Anteile**	**Gewinn**
Umschlag	**Steigt**	➔ kleine Lagerbestände ➔ geringer Kapitaleinsatz		➔ hoher Warenumsatz ➔ hoher Umsatz ➔ hoher Gewinn
	Fällt		➔ lange Lagerdauer ➔ hoher Lagerkostenanteil am Wareneinsatz	
Lagerdauer	**Lang**	➔ geringer Umschlag ➔ hohe Lagerbestände ➔ hoher Kapitaleinsatz		➔ geringer Umschlag ➔ hohe Lagerbestände ➔ geringer Umsatz ➔ kleiner Gewinn
	Kurz		➔ geringer Lagerkostenanteil am Wareneinsatz	

7) <u>Flächennutzungsgrad</u>

Mit den Produktivitätskennzahlen Flächennutzungsgrad, Höhennutzungsgrad und Raumnutzungsgrad wird die Nutzung oder Auslastung der technischen Lagereinrichtung gemessen. Hierdurch können Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsmöglichkeiten angestrebt werden. Besonders effektiv sind Vergleiche mit anderen Lagern im eigenen oder fremden Unternehmen, Zeitvergleiche und Soll-Ist-Vergleiche. Die Kennzahl „Flächennut-

zungsgrad“ gibt die flächenmäßige Ausnutzung des Lagers für die reine Lagerung der Güter an.
Ein Lager hat eine Gesamtfläche von 15.000 m². Davon entfallen 2.000 m² auf Verkehrsflächen, 4.000 m² auf Arbeitsflächen, 1.000 m² auf Sozialräume. Der Rest ist Regalfläche.
Wie hoch ist der Flächennutzungsgrad dieses Lagers?

8) Höhennutzungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, wie hoch die Ausnutzung der Lagerhöhe ist. Ein Lagerraum hat die Raumhöhe von 7 Metern. Darin befinden sich Paletten in Bodenlagerung mit einer Höhe von 4,80 Metern.

a) Wie groß ist der Höhennutzungsgrad?
b) Auf wie viel % steigt der Höhennutzungsgrad, wenn statt der Bodenlagerung der Paletten ein Palettenregal mit einer Höhe von 6,50 Metern angeschafft wird?

9) Raumnutzungsgrad

Die Raumnutzungszahl definiert das Verhältnis des maximalen Rauminhalts der einzulagernden Güter zum umbauten Raum des Lagers.
Ein Lagerraum ist 15 m lang 12 m breit und 6 m hoch. Darin befinden sich Ladeeinheiten (Paletten) mit einem Maß von 1,00 m * 1,00 m * 1,00 m in Bodenlagerung. Die Gangbreite beträgt 2 m. Die drei Gänge verlaufen parallel zur Längsseite des Lagers. Ermitteln Sie den Raumnutzungsgrad bei gestapelter Reihenlagerung (4 Ladeeinheiten übereinander).

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Auswertung von Lagerkennzahl	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

1) Wie wirken sich ein hoher Wareneinsatz und ein niedriger durchschnittlicher Warenbest… auf die Umschlagshäufigkeit aus?

   ➔ **hoher Wareneinsatz bedeutet, dass viele Waren verkauft wurden**
   ➔ **ein niedriger durchschnittlicher Warenbestand bedeutet, dass die Waren nicht auf Lager sind, sondern schnell wieder verkauft wurden.**
   ➔ **<u>Folgerung: Die Umschlagshäufigkeit steigt</u>**

2) Wie wirken sich ein hoher Wareneinsatz und ein niedriger durchschnittlicher Warenbestand auf die Lagerdauer aus?

   ➔ **hoher Wareneinsatz bedeutet, dass viele Waren verkauft wurden**
   ➔ **ein niedriger durchschnittlicher Warenbestand bedeutet, dass die Waren nicht auf Lager sind, sondern schnell wieder verkauft wurden**
   ➔ **<u>Folgerung: Die Waren sind nur kurz auf Lager, also sinkt die Lagerdauer</u>**

3) <u>Wirtschaftlichkeit</u>

   Wareneinsatz, durchschnittlicher Lagerbestand, Lagerdauer und Umschlagshäufigkeit haben einen erheblichen Einfluss auf Kapitaleinsatz, Lagerkosten und Gewinn.

   Der Kapitaleinsatz (Kapital, das in den gelagerten Gütern gebunden ist) ist um so niedriger, je höher die Umschlagshäufigkeit ist. Besonders teure Güter sollten deshalb durch geeignete Maßnahmen so kurz wie möglich lagern – also eine hohe Umschlagshäufigkeit aufweisen. Ideal wäre ein Fließzustand der Güter, bei dem die Lagerung gegen Null geht.

   Ermitteln Sie den Kapitaleinsatz im Beispiel b)

Beispiel	a	b
Wareneinsatz / Jahr	300.000,00 €	300.000,00 €
Lagerdauer	24 Tage	12 Tage
Umschlagshäufigkeit	15	**30**
Durchschnittlicher Lagerbestand in € (= Kapitaleinsatz)	20.000,00 €	**10.000,00 €**

Die 1. Formel war Alternative bei der Bearbeitung der Aufgabe auf dem AB „Übungsaufgaben zu Lagerkennzahlen und Bestände“

<u>Definitionen</u>
<u>Wareneinsatz</u> = Wert der verkauften Ware, bewertet zum Einstandspreis einer Periode

<u>Kapitaleinsatz</u> = Kapital, das in den gelagerten Gütern gebunden ist

Die 2. Formel ist einfach eine Umformung der Formel:

Ø Lagerdauer in Tagen = 360 Tage : Umschlagshäufigkeit

nach Umschlagshäufigkeit umgeformt

Formeln: Umschlagshäufigkeit = Wareneinsatz : durchschnittlicher Lagerbestand in € (Kapitaleinsatz) ***<u>oder</u>***
= 360 Tage : Lagerdauer in Tagen (Umformen von Formel zu Ø Lagerdauer)

<u>1. Formel umformen:</u>
Durchschnittlicher Lagerbestand in € (Kapitaleinsatz) = Wareneinsatz : Umschlagshäufigkeit

<u>Vorgehensweise der Berechnung</u>
1) Formel: Umschlagshäufigkeit = 360 Tage : Lagerdauer in Tagen
   Umschlagshäufigkeit = 360 Tage : 12 Tage = <u>30 Tage</u>
2) Formel: Durchschnittlicher Lagerbestand in € (Kapitaleinsatz) = Wareneinsatz : Umschlagshäufigkeit
   Durchschnittlicher Lagerbestand in € (Kapitaleinsatz) = 300.000,00 € : 30 = <u>10.000,00 €</u>
➔ die Werte halbieren sich (einfacher)

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Auswertung von Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

4) Lagerkosten

Die Lagerkosten (Lagereinrichtung, Personal, Lagerzins usw.), die auf die einzelnen Güter entfallen, sind umso niedriger, je kürzer die Lagerdauer ist. Auch dies ist ein Indiz dafür, dass Güter so kurz wie möglich liegen sollten.
Füllen Sie die folgende Tabelle aus:

Beispiel	a	b
Wareneinsatz / Jahr	300.000,00 €	**1.200.000,00 €**
Lagerdauer	24 Tage	6 Tage
Umschlagshäufigkeit	15	**60 Tage**
Durchschnittlicher Lagerbestand in € (= Kapitaleinsatz)	20.000,00 €	20.000,00 €
Lagerkosten / Jahr	90.000,00 €	90.000,00 €
Lagerkostenanteil in % am Wareneinsatz	30 %	**7,5 %**

Formel aus Aufgabe 3 von diesem AB übernehmen:
1) Umschlagshäufigkeit = 360 Tage : Lagerdauer in Tagen
2) Durchschnittlicher Lagerbestand in € (Kapitaleinsatz) = Wareneinsatz : Umschlagshäufigkeit
   nach Wareneinsatz umformen:
   Wareneinsatz = Umschlagshäufigkeit * Durchschnittlicher Lagerbestand in € (Kapitaleinsatz)
3) Weitere Formel (ist neu): Lagerkostenanteil in % am Wareneinsatz = Lagerkosten * 100 / Wareneinsatz

Vorgehensweise der Berechnung
1) Umschlagshäufigkeit = 360 Tage : 6 Tage = 60 Tage
2) Wareneinsatz = 60 * 20.000,00 € = 1.200.000,00 €
3) Lagerkostenanteil in % am Wareneinsatz = 90.000,00 € * 100 / 1.200.000,00 € = 7,5 %

5) Gewinn

Durch Steigerung des Umschlags kann mit dem gleichen Kapitaleinsatz ein höherer Gewinn erzielt werden. Anders formuliert: Wenn der Warenbestand eines Lagers mehrmals im Jahr verkauft wird, kann der jeweilige Erlös (= Kapitalfreisetzung) zur Wiederbeschaffung neuer Ware (= Kapitaleinsatz) verwendet werden und das Lager wieder gefüllt werden. Der Umsatz nimmt mit jedem Lagerumschlag zu und erhöht damit den Gewinn.
Selbst wenn der Kaufmann bei starkem Konkurrenzdruck gezwungen ist, seine Preise zu senken, dann kann er über einen erhöhten Lagerumschlag und einen dadurch steigenden Umsatz diesen Verlust wieder ausgleichen. Unter ganz günstigen Umständen kann er sogar noch den Vorjahresgewinn übertreffen. Einfach formuliert: Die Masse macht's.

Füllen Sie die folgenden Lücken aus:

Beispiel	a	b
Umschlagshäufigkeit	7	15
durchschnittlicher Lagerbestand (= Kapitaleinsatz)	30.000,00 €	30.000,00 €
Wareneinsatz / Jahr	210.000,00 €	**450.000,00 €**
+ 40 % Handlungskostenzuschlag, Skonto usw.	84.000,00 €	**180.000,00 €**
= Selbstkosten	294.000,00 €	**630.000,00 €**
Gewinnzuschlag	6 %	5 %

Gesamtgewinn	17.600,00 €	**31.500,00 €**

Vorgehensweise der Berechnung
1) Wareneinsatz = Umschlagshäufigkeit * durchschnittlicher Lagerbestand in €
   15 * 30.000,00 € = 450.000,00 €
2) 40 % Handlungskostenzuschlag = 450.000,00 € * 0,4 = 180.000,00 €
3) Selbstkosten = Wareneinsatz + 40 % Handlungskostenzuschlag
   450.000,00 € + 180.000,00 € = 630.000,00 €
4) Gesamtgewinn = 5 % von 630.000,00 € = 31.500,00 €

Lückentext:
Hier hat das Unternehmen trotz Preissenkung (Gewinnzuschlag um **1 %**-Punkt gesenkt) seinen Gewinn um **13.900,00 €** erhöht. Grund: Steigerung der Umschlagshäufigkeit um **114,29 %** bei gleichbleibendem Kapitaleinsatz von **30.000,00 €**

Lücke 1: 6 % - 5 % = 1 %
Lücke 2: 31.500,00 € - 17.600,00 € = 13.900,00 €
Lücke 3: 15 * 100 / 7 = 214,29 % - 100 % = 114,29 %
Lücke 4: 30.000,00 € (steht in Tabelle)

6) Vervollständigen Sie die folgende Tabelle mit den entsprechenden Begriffen:

		Auswirkung auf		
		Kapitaleinsatz	**Lagerkosten-Anteile**	**Gewinn**
Umschlag	**Steigt**	➔ kleine Lagerbestände ➔ geringer Kapitaleinsatz	➔ **kurze Lagerdauer** ➔ **geringer Lagerkostenanteil am Wareneinsatz**	➔ hoher Warenumsatz ➔ hoher Umsatz ➔ hoher Gewinn
	Fällt	➔ **große Lagerbestände** ➔ **hoher Kapitaleinsatz**	➔ lange Lagerdauer ➔ hoher Lagerkostenanteil am Wareneinsatz	➔ **geringer Warenumsatz** ➔ **geringer Umsatz** ➔ **kleiner Gewinn**
Lagerdauer	**Lang**	➔ geringer Umschlag ➔ hohe Lagerbestände ➔ hoher Kapitaleinsatz	➔ **hoher Lagerkostenanteil am Wareneinsatz**	➔ geringer Umschlag ➔ hohe Lagerbestände ➔ geringer Umsatz ➔ kleiner Gewinn
	Kurz	➔ **hoher Umschlag** ➔ **kleine Lagerbestände** ➔ **kleiner Kapitaleinsatz**	➔ geringer Lagerkostenanteil am Wareneinsatz	➔ **hoher Umschlag** ➔ **geringe Lagerbestände** ➔ **hoher Umsatz** ➔ **hoher Gewinn**

7) Flächennutzungsgrad
   Mit den Produktivitätskennzahlen Flächennutzungsgrad, Höhennutzungsgrad und Raumnutzungsgrad wird die Nutzung oder Auslastung der technischen Lagereinrichtung gemessen. Hierdurch

können Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsmöglichkeiten angestrebt werden. Besonders effektiv sind Vergleiche mit anderen Lagern im eigenen oder fremden Unternehmen, Zeitvergleiche und Soll-Ist-Vergleiche. Die Kennzahl „Flächennutzungsgrad“ gibt die flächenmäßige Ausnutzung des Lagers für die reine Lagerung der Güter an.
Ein Lager hat eine Gesamtfläche von 15.000 m². Davon entfallen 2.000 m² auf Verkehrsflächen, 4.000 m² auf Arbeitsflächen, 1.000 m² auf Sozialräume. Der Rest ist Regalfläche.
Wie hoch ist der Flächennutzungsgrad dieses Lagers?

Gesamte Lagerfläche: 15.000 m²
Für Lagerzwecke genutzte Fläche: 15.000 – 2.000 – 4.000 – 1.000 = <u>8.000 m²</u>

$$Nutzung\ der\ Lagerfläche\ in\ \% = \frac{\text{Belegte Lagerfläche in m}^2 * 100}{\text{Vorhandene Lagerfläche in m}^2} = \frac{8.000 * 100}{15.000} = \mathbf{53,33}\ \%$$

8) <u>Höhennutzungsgrad</u>
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch die Ausnutzung der Lagerhöhe ist. Ein Lagerraum hat die Raumhöhe von 7 Metern. Darin befinden sich Paletten in Bodenlagerung mit einer Höhe von 4,80 Metern.
a) Wie groß ist der Höhennutzungsgrad?
b) Auf wie viel % steigt der Höhennutzungsgrad, wenn statt der Bodenlagerung der Paletten ein Palettenregal mit einer Höhe von 6,50 Metern angeschafft wird?

a)
$$Nutzung\ des\ Lagerhöhe\ in\ \% = \frac{\text{Belegter Lagerhöhe in m} * 100}{\text{Vorhandener Lagerhöhe in m}}$$

$$Nutzung\ des\ Lagerhöhe\ in\ \% = \frac{4,8 * 100}{7\ \text{m}} = \mathbf{68,57}\ \%$$

b)
$$Nutzung\ des\ Lagerhöhe\ in\ \% = \frac{6,5 * 100}{7\ \text{m}} = \mathbf{92,86}\ \%$$

9) <u>Raumnutzungsgrad</u>
Die Raumnutzungszahl definiert das Verhältnis des maximalen Rauminhalts der einzulagernden Güter zum umbauten Raum des Lagers.
Ein Lagerraum ist 15 m lang 12 m breit und 6 m hoch. Darin befinden sich Ladeeinheiten (Paletten) mit einem Maß von 1,00 m * 1,00 m * 1,00 m in Bodenlagerung. Die Gangbreite beträgt 2 m. Die drei Gänge verlaufen parallel zur Längsseite des Lagers. Ermitteln Sie den Raumnutzungsgrad bei gestapelter Reihenlagerung (4 Ladeeinheiten übereinander).

1) <u>Anzahl aller gestapelten Paletten ermitteln</u>
Paletten pro Reihe (ungestapelt): 15 m : 1 m = <u>15 Paletten</u>

Paletten pro Reihe (gestapelt): 15 * 4 = <u>60 Paletten</u>

Anzahl der Reihen: (12 m – (3 * 2 m)) : 1 = <u>6 Reihen</u>

Anzahl der Paletten: 60 Paletten * 6 Reihen = **<u>360 Paletten</u>**

2) <u>Volumen der Paletten ermitteln</u>
1,00 m * 1,00 m * 1,00 m * 360 Paletten = 360 m³

Datum:	AB Lagerkennzahlen: Auswertung von Lagerkennzahlen	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

3) **Rauminhalt des Lagers ermitteln**
15,00 m * 12,00 m * 6,00 m = 1.080,00 m³

4) **Jetzt kann die Kennzahl ermittelt werden**

$$Nutzung\ des\ Lageraums\ in\ \% = \frac{\text{Belegter Lagerraum in m}^3 * 100}{\text{Vorhandener Lagerraum in m}^3}$$

$$Nutzung\ des\ Lageraums\ in\ \% = \frac{360\ \text{m}^3 * 100}{1.080\ \text{m}^3} = \mathbf{33,33}\ \%$$

➔ **Die Raumausnutzung ist sehr gering!**

Datum:	ÜA IV Mindest-, Melde- und Höchstbestand	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Übungsaufgabe: Mindest-, Melde- und Höchstbestand



Berechnen Sie jeweils die fehlenden Wert.

1)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
300	3	4.000	400	

2)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
500	4	7.000	700	

3)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
250	3	4.500		1.250

4)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
200		9.000	800	2.400

5)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
	2	14.700	2.100	3.500

6)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
150	6	5.250		1.650

Datum:	ÜA IV Mindest-, Melde- und Höchstbestand	BSGA
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

Lösung

Übungsaufgabe: Mindest-, Melde- und Höchstbestand

Berechnen Sie jeweils die fehlenden Wert.

1)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
300	3	4.000	400	**1.300**

Meldebestand = Mindestbestand + (Täglicher Verbrauch * Lieferzeit)
400 + (300 * 3) = 1.300

2)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
500	4	7.000	700	**2.700**

Meldebestand = Mindestbestand + (Täglicher Verbrauch * Lieferzeit)
700 + (500 * 4) = 2.700

3)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
250	3	4.500	**500**	1.250

Meldebestand = Mindestbestand + (Täglicher Verbrauch * Lieferzeit) / - (TV * LZ)
Meldebestand – (TV * LZ) = Mindestbestand
1.250 – (250 * 3) = 500

4)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
200	**8**	9.000	800	2.400

Meldebestand = Mindestbestand + (Täglicher Verbrauch * Lieferzeit) / - Mindestbestand
Meldebestand – Mindestbestand = Täglicher Verbrauch * Lieferzeit / : Täglicher Verbrauch

$$\frac{Meldebestand - Mindestbestand}{Täglicher\ Verbrauch} = Lieferzeit$$

$$\frac{2.400 - 800}{200} = 8$$

5)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
700	2	14.700	2.100	3.500

Meldebestand = Mindestbestand + (Täglicher Verbrauch * Lieferzeit / - Mindestbestand
Meldebestand – Mindestbestand = Täglicher Verbrauch * Lieferzeit / : Lieferzeit

$$\frac{Meldebestand - Mindestbestand}{Lieferzeit} = Täglicher\ Verbrauch$$

Datum:	ÜA IV Mindest-, Melde- und Höchstbestand	BSGA>
Klasse:	LF 9: Lagerleistungen anbieten und organisieren	

$$\frac{3.500 - 2.100}{2} = 700$$

6)

Täglicher Verbrauch	Lieferzeit in Tagen	Höchstbestand	Mindestbestand	Meldebestand
150	6	5.250	**750**	1.650

Siehe Nr. 3
Meldebestand = Mindestbestand + (Täglicher Verbrauch * Lieferzeit) / - (TV * LZ)
Meldebestand – (TV * LZ) = Mindestbestand
1.650 – (150 * 6) = 750

Arbeitsauftrag Präsentation

Fairmobil Ltd. möchte als nachhaltiges Unternehmen wahrgenommen werden. Es ist ihnen wichtig, die alten Telefone zu recyceln, evtl. Rohstoffe zurückzugewinnen, produktionsbedingte Abfälle umweltgerecht zu beseitigen und strebt ein Mehrwegsystem an. Entwickelt ein Konzept für die Entsorgungslogistik, um diese Idee von Fairmobil Ltd. umzusetzen. Stellen Sie Ihr Konzept graphisch dar, um es der Fairmobil Ltd. vorzustellen.

Präsentation am: _____